

RÉSEAUX

Chapitre 1 : Introduction aux réseaux informatiques

Chapitre 2 : Transmission de données

Chapitre 3 : Protocoles de transmission

Chapitre 4 : Les réseaux Locaux

Chapitre 5 : Architecture des réseaux informatiques

INTRODUCTION

1\ Définition :

Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux qui s'échange des informations sous forme de données numériques (valeurs binaires) le but d'un réseau est :

- échanger et partager des informations
- éviter la duplication des bases de données
- une utilisation plus rationnelle et plus fiable des ressources matérielles et logicielles (disques, imprimantes, application...)
- assurer la communication et la collaboration entre les groupes de personnes

2\ Classification des réseaux :

Les réseaux peuvent être classés selon ces 4 critères :

1) Taille :

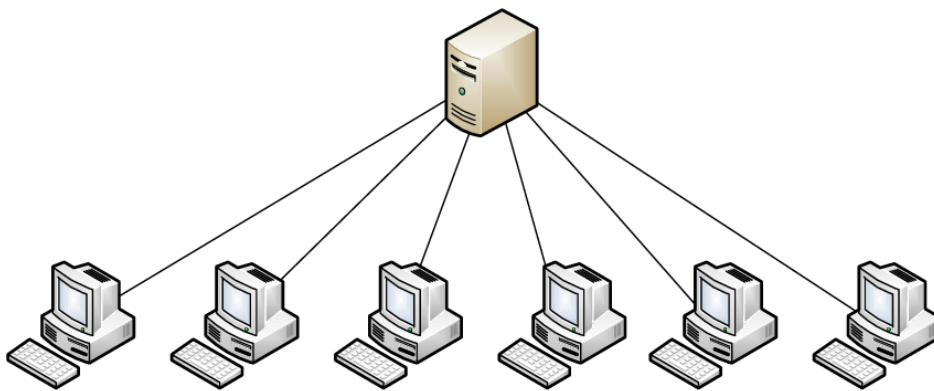
LAN : Local Area Network couvre une distance allant de 10 m à 1 Km, c'est la taille de réseau la plus utilisée

MAN : Metropolitan Area Network couvre une distance allant de 10 Km à 100 Km, utilisé au niveau des villes

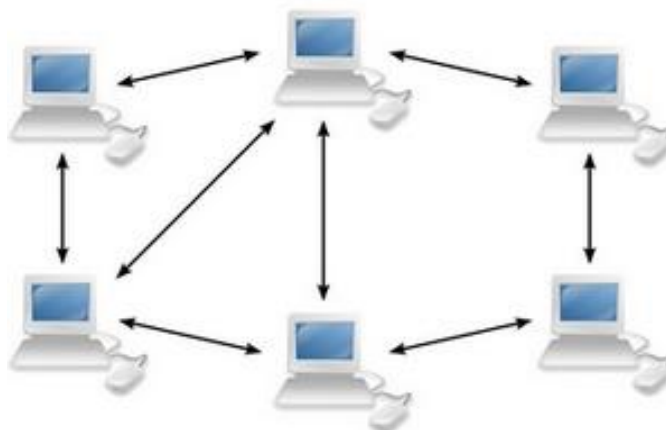
WAN : Wide Area Network couvre une distance allant de 100 Km à 1000 Km, utilisé au niveau d'un pays ou continent

2) Type :

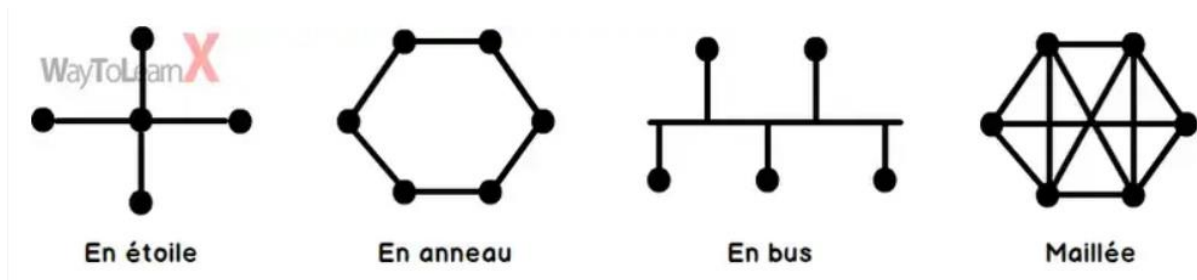
Paradigme client-serveur : les données sont stockées sur des ordinateurs puissants (serveurs), souvent groupés physiquement et gérés par un administrateur système, les employés travaillent sur des ordinateurs plus simples (clients) les machines clients et serveurs sont interconnectées entre elles par l'intermédiaire d'un réseau



Paradigme poste à poste (Peer To Peer) : l'échange se fait sur un pied d'égalité et les rôles client et serveur ne sont pas assignés de façon fixe



3) Topologies :



4) Support de transmission :

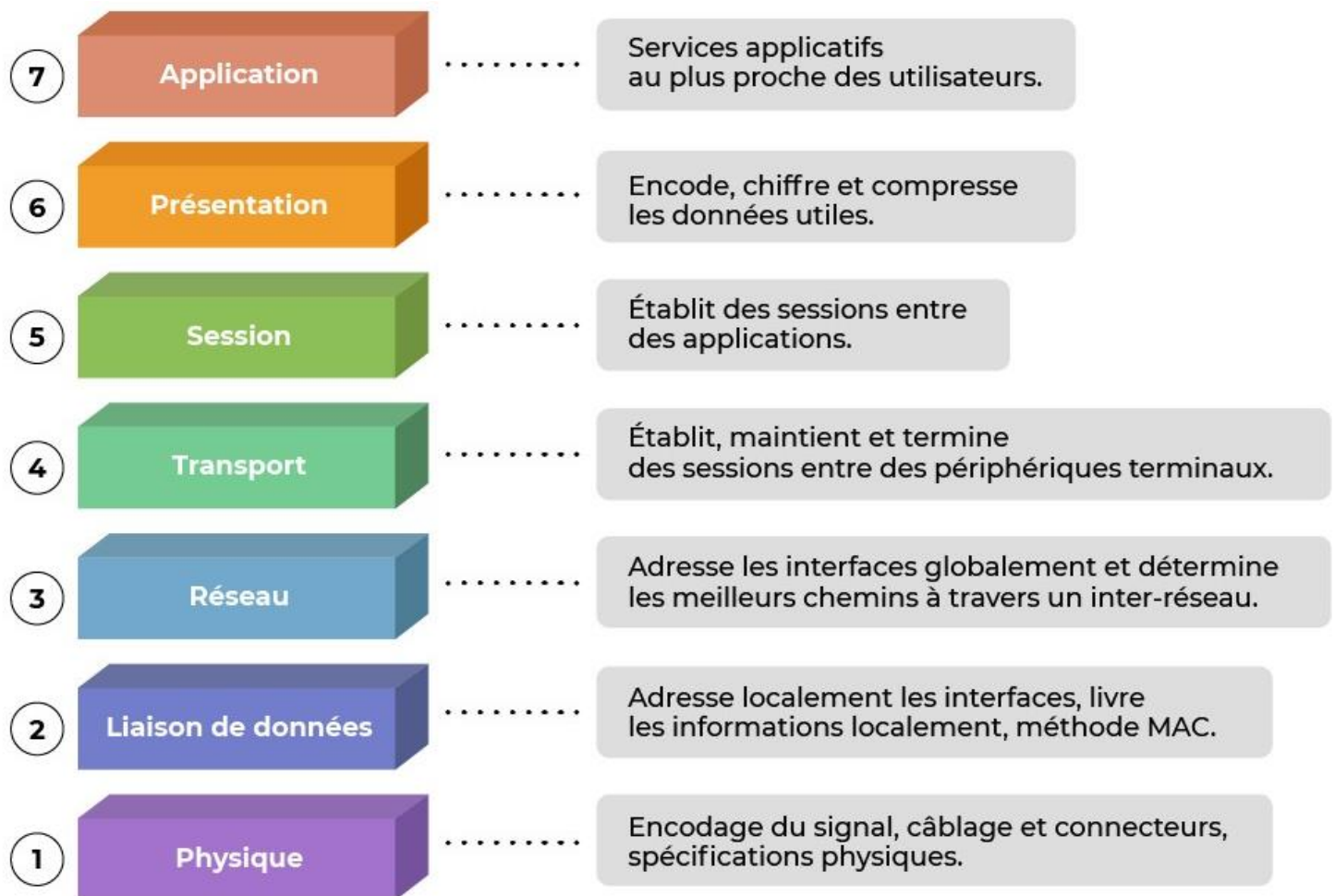
Filaire : détermine les réseaux classiques utilisant une infrastructure de communication câblée, comme par exemple les réseaux locaux de type Ethernet ou Token ring

Sans fil : les systèmes sans fil modernes offrent de meilleures performances, on peut les répartir en 3 catégories :

- L'interconnexion de système (Bluetooth)
- LAN sans fil (Wi-Fi)
- WAN sans fil (satellites et antennes longue portée)

3\ Le modèle OSI :

Le principe du OSI (Open System Interconnection) repose sur une structuration en couches (niveaux) où chaque couche est construite sur la précédente, dans tous les réseaux, le rôle de chaque couche est d'offrir des services à la couche supérieure



1) **Couche Physique** : responsable de la transmission des bits sur un circuit de communication

2) **Couche liaison de données** : responsable de la transmission fiable de trames sur une connexion physique, elle permet de contrôler le flux et les erreurs

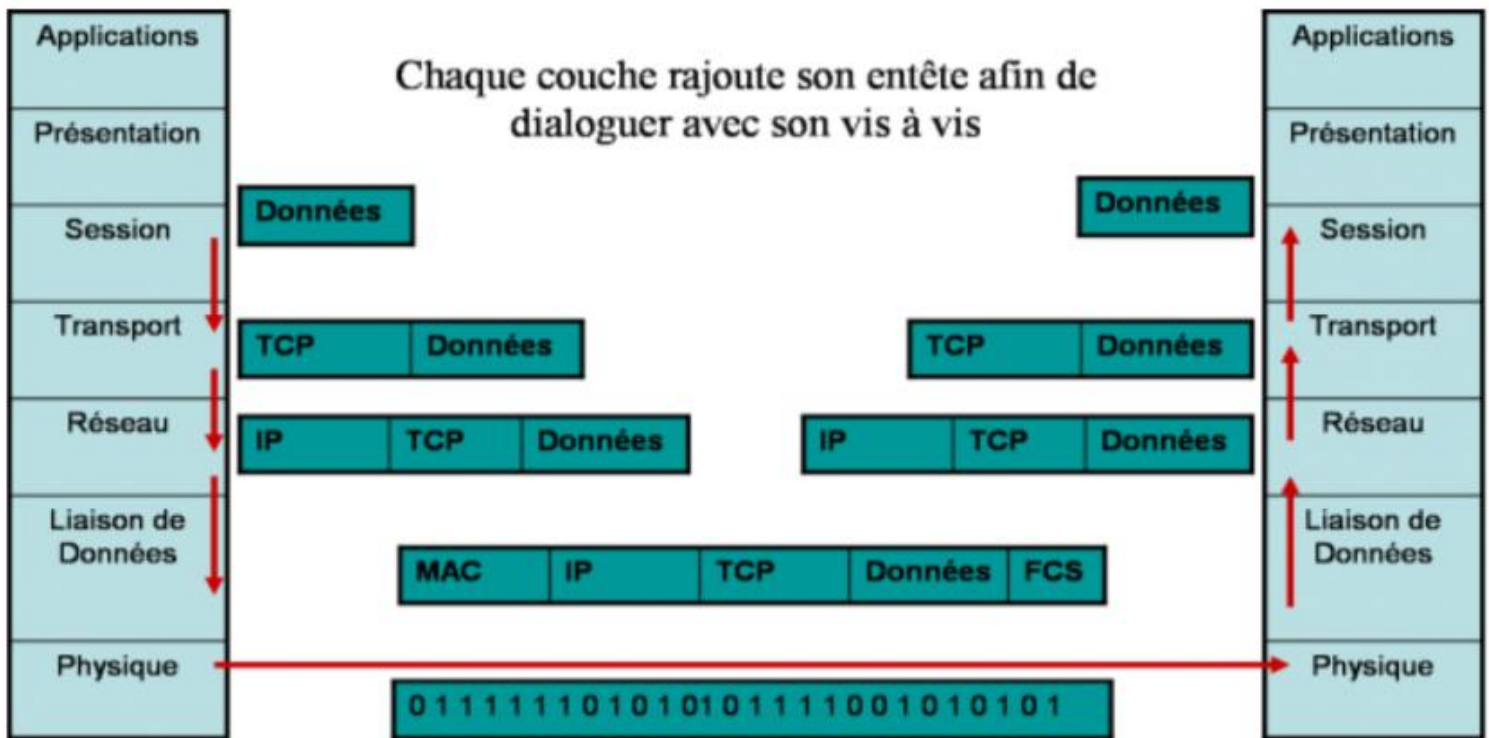
3) **Couche réseau** : responsable du transfert de données à travers le réseau, elle permet l'adressage et le routage

4) **Couche transport** : responsable du transfert de bout-en-bout avec fiabilité et efficacité

5) **Couche session** : permet la gestion des sessions

6) **Couche présentation** : responsable de la représentation des données échangées entre applications

7) **Couche application** : fournit des services pour réaliser une application répartie et accéder à l'environnement OSI



4) Les équipements d'interconnexion des réseaux :

Equipements Terminaux de Traitement de Données (ETTD) :

- Les éléments terminaux : clavier, écran, ...
- Les stations de travail : PC, Laptop ...
- Les ordinateurs centraux (serveurs)
- Les téléphones portables

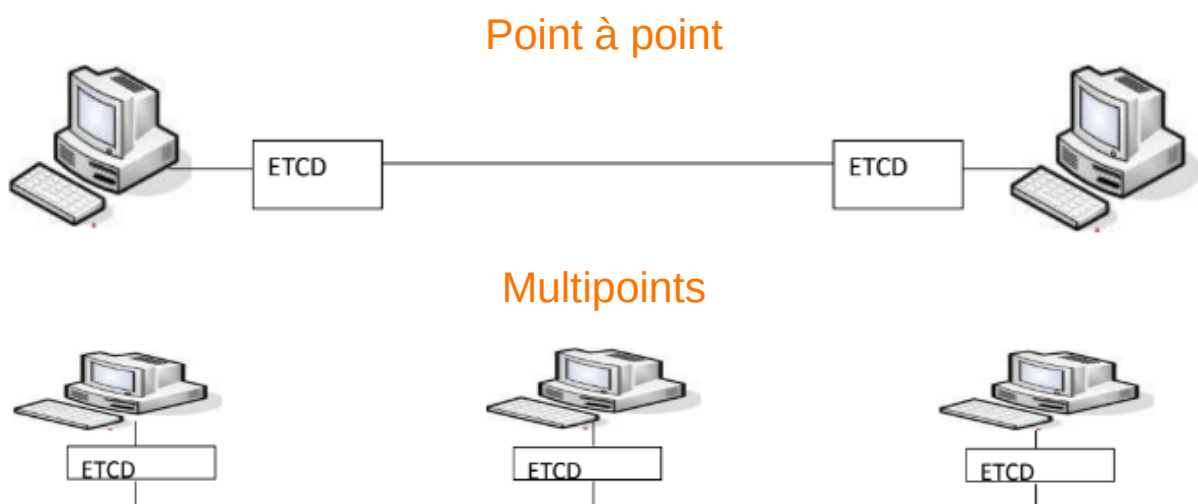
Equipements Terminaux de Circuit de Données (ETCD) :

Les ETCD sont reliés au système de télécommunication par l'intermédiaire des ETCD qui gèrent l'accès d'un équipement terminal à la ligne de communication, ils sont plus souvent intégrés à l'ordinateur, on trouve 2 principaux types :

1) **Carte ou interface réseau** : permet de décharger le CPU de la gestion des lignes de transmission

2) **Modem** : Les équipements distants sont connectés aux ETCD par des modems qui convertissent les informations binaires en analogique et vice-versa

Les liaisons entre les ETCD peuvent se faire de 2 manières :



Equipements d'interconnexion : assurent la connexion entre deux ou plusieurs équipements terminaux, on distingue :

- Les répéteurs
- Les passerelles
- Les routeurs
- Les Hub
- Les switches

Répéteurs :

- amplifie un signal affaibli entre deux nœuds du réseau
- relie (interface) deux supports physiques de types différents
- Interconnecte des sous réseaux physiques (Hub)



Répéteur paire torsadée



Répéteur WIFI



Répéteur FO



Répéteur Paire torsadée-FO

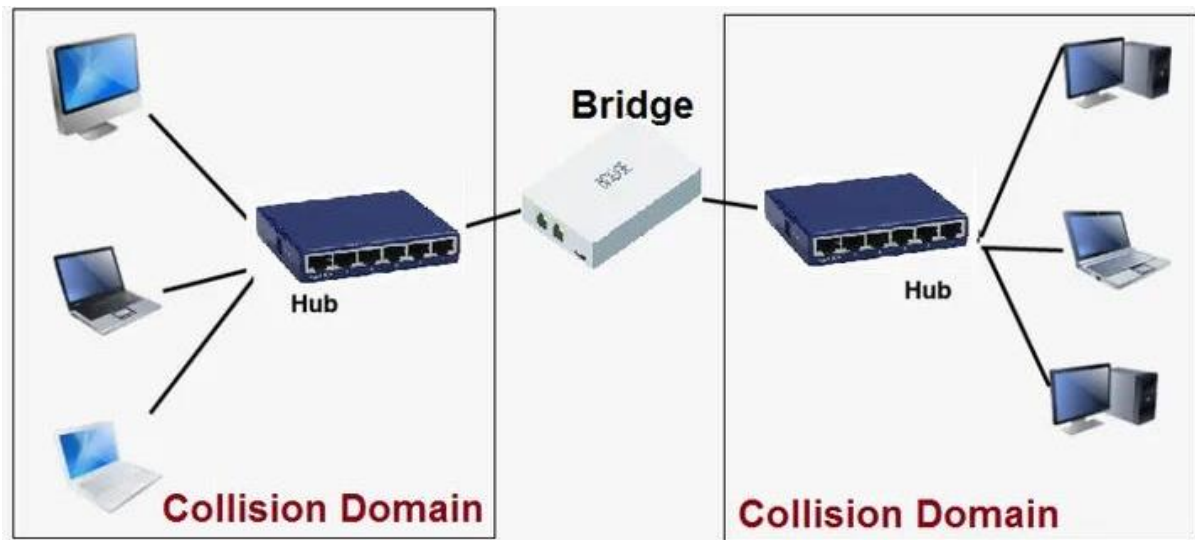
Concentrateur (Hub) :

- Concentre le trafic
- Répète le signal
- Transmet des données



Pont (bridge) :

- Permet de relier des réseaux travaillant avec des protocoles de liaison différents
- Segmente le réseau et filtre des données entre les réseaux



Routeur :

- Permet d'interconnecter plusieurs réseaux locaux distants
- Construit des tables de routage en fonction de la topologie
- Choisit le chemin optimal menant vers la destination en fonction de @logique du réseau destinataire
- Possibilité de fragmenter les paquets de données pour faciliter leur circulation dans certains réseaux



Switch (commutateur) :

- Connecte plusieurs appareils ensemble dans un réseau LAN
- Gère le trafic
- Sécurise et filtre les données



5\ Les réseaux de Transport :

Les protocoles réseaux possèdent 2 modes :

1) Mode connecté : l'émetteur demande l'établissement de la connexion par l'envoi d'un bloc spécial au récepteur appelé paquet de connexion. Si le récepteur refuse cette connexion elle n'a pas lieu sinon elle est établie, les données sont ensuite transférées et la connexion est libérée finalement

2) Mode sans connexion : les blocs de données sont émis sans vérifier à l'avance si l'équipement à atteindre ainsi que les nœuds intermédiaires éventuels sont bien actifs. Dans ce cas, les informations sont acheminées étape par étape

Paquet : c'est une suite d'octets dont le contenu n'a pas forcément une signification et ne pouvant dépasser une certaine taille fixée à l'avance

6\ Technique de commutation de données :

La commutation de données fait référence à la façon dont les données sont transmises à travers un réseau de communication, 2 approches existent :

1) Commutation de circuit :

- un chemin dédié (circuit) est établi entre l'émetteur et le récepteur pour la durée de la communication
- garantit une bande passante constante et une latence prévisible et une sécurisation des données
- moins efficace pour gérer des communications sporadiques et des utilisateurs multiples

2) Commutation de paquets :

- divise les données en petits paquets qui sont envoyés individuellement à travers le réseau
- chaque paquet est acheminé de manière indépendante et peut suivre des chemins différents pour atteindre la destination
- flexible, efficace et bien adaptée aux réseaux où de multiples utilisateurs partagent la bande passante

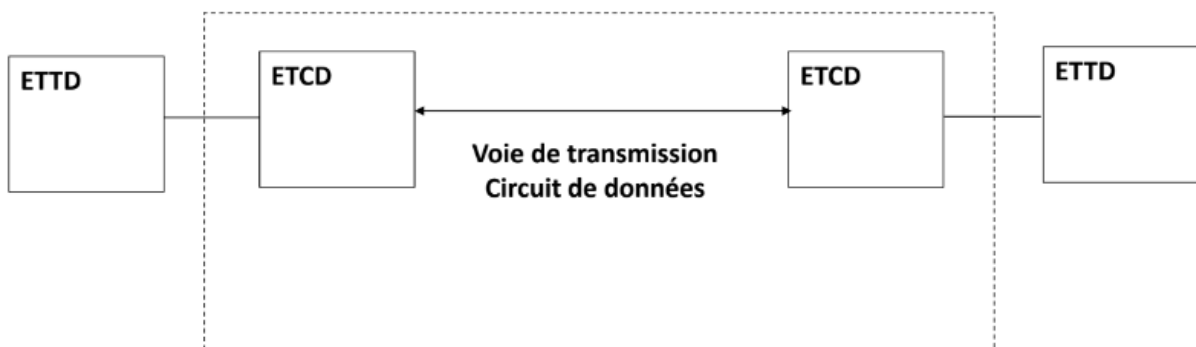
TRANSMISSION DE DONNÉES

1\ Définition :

Pour transférer une information, il faut l'encoder en signaux, la transmission physique de l'information est prise en charge par la couche physique sur un canal de transmission physique

Canal de transmission : c'est une liaison entre deux machines, il n'est pas forcément constitué d'un seul support physique
Les données circulent sur un canal de transmission sous-forme d'ondes électromagnétiques, électriques ou même acoustique

Circuit de données : c'est l'ensemble constitué des ETCD du canal de transmissions séparant 2 ETTD



2\ Représentation des données :

La transmission de données sur un support physique se fait par propagation d'un phénomène vibratoire (lumière, onde radio, électricité) que l'on fait varier, 2 types de transmission : **analogique** et **numérique** qu'on verra plus tard (titre 8)

Une onde électromagnétique est caractérisée par 3 choses :

1) **Fréquence** : elle est mesurée en (Hertz) et calculée par la règle : $F = 1/T$, T étant la période (en secondes)

2) **Amplitude** : symbolisé par A, c'est la force (intensité) du signal, en d'autres termes, c'est la valeur maximale de la tension du signal, elle peut être mesurée en volts ou en ampères

3) **Phase** : symbolisé par φ , elle fait référence à la position du signal par rapport à un point de référence dans le temps, elle est mesurée en radians, elle peut être positive ou négative

Le signal est obtenu par la fonction : **$y = A \sin (2 \pi f t + \varphi)$**

3\ Perturbations :

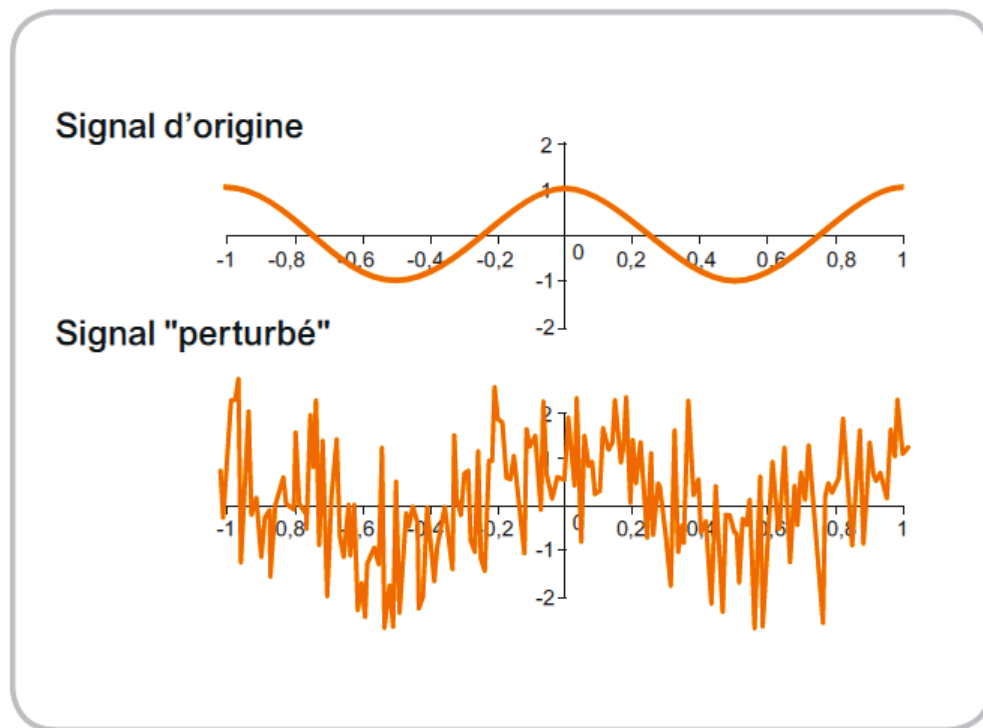
3 concepts fondamentaux à connaître :

1) **Bruit** : c'est l'ensemble des perturbations modifiant localement la forme du signal

2) **L'affaiblissement** : représente la perte de signal en énergie dissipée sur la ligne. L'affaiblissement se traduit par un signal de sortie plus faible que le signal d'entrée

$A = 10 \log_{10}(RA)$ où $RA = \text{signal Transmis} / \text{signal reçu}$

3) **La distorsion de phase** : Caractérise le déphasage du signal analogique en entrée et celui en sortie. Ces erreurs sont dues à une mauvaise synchronisation entre l'émetteur et le récepteur



4) Caractéristiques d'une transmission :

Une transmission est caractérisée par 3 choses :

- Taux d'erreurs
- Vitesse de transmission
- Temps de transfert de l'information

1) **Taux d'erreurs** : c'est la probabilité de perte d'une information (1 bit) on peut la mesurer en calculant le rapport :

Taux ER = Nombre de bits erronés / le nombre de bits émis

2) **Vitesse de transmission** :

État : c'est la plus petite portion du signal échangée entre deux ETCD, la durée d'un état est notée t ou Δ , cette durée est fixe

Le nombre de bits représenté par un état n est calculé par la relation : **$n = \log_2(V)$**

La valence (V) : désigne le nombre de tous les états différents pouvant être générés dans le signal, généralement **$V = 2$**

La rapidité ou vitesse de modulation (R) : c'est le nombre d'états transmis en une seconde : **$R = 1 / t$** (en bauds)

Le débit binaire (D) : c'est le nombre maximum de symboles binaires transmis par seconde sur une voie de transmission :

$$\mathbf{D = n \times R} \text{ (en bits/s)}$$

3) **Temps de transfert** : c'est la durée de temps qui sépare le début d'émission de la fin de réception il est donné par la règle :

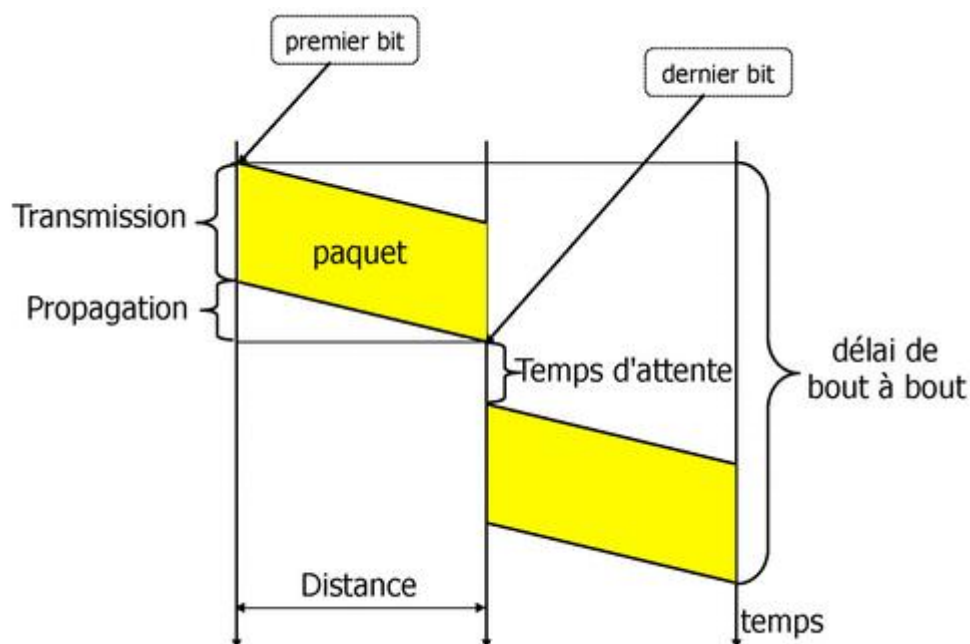
$$\mathbf{T \text{ transfert} = T \text{ transmission} + T \text{ propagation}}$$

Temps de transmission : il dépend du débit et désigne le temps nécessaire pour que tout le message soit injecté sur le support par l'ETCD, il est donné par la règle :

$$T_{\text{transmission}} = \text{Taille du message envoyé} / \text{Débit binaire}$$

Temps de propagation : désigne le temps nécessaire pour que le signal se propage de l'émetteur vers le récepteur :

$$T_{\text{propagation}} = \text{Distance parcourue} / \text{Vitesse de propagation}$$

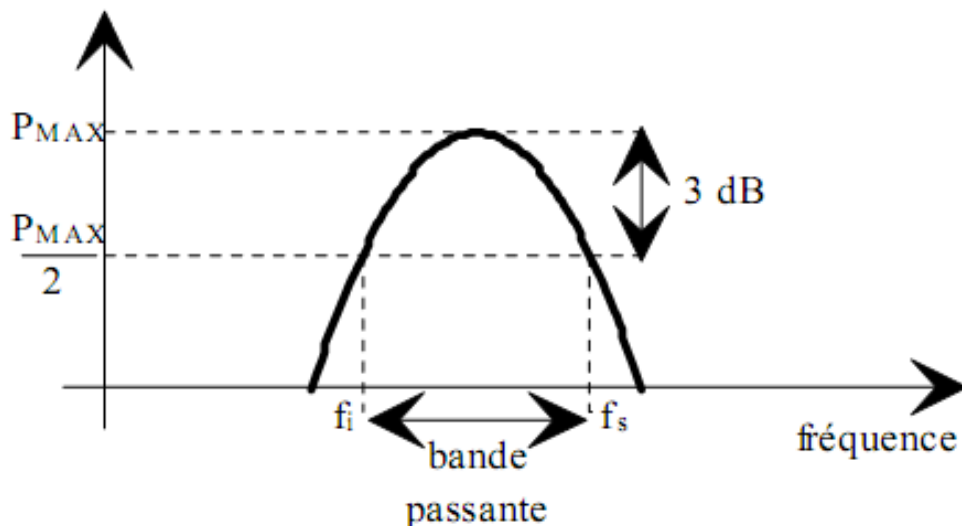


5\ Caractéristiques d'un canal de transmission :

Un canal de transmission est caractérisé par 2 choses :

- Bande passante
- Capacité

1) **Bande passante** : notée W , c'est l'intervalle de fréquences sur lequel le signal ne subit pas un affaiblissement supérieur à 50% autrement dit, seule une certaine bande de fréquence est correctement transmise



2) **Capacité** : noté C , c'est la quantité d'informations en (bits) pouvant être transmise sur la voie en une seconde, elle calculé comme suit :

$$C = W \log_2(1 + S/B) \text{ (en bit/s)}$$

W = la largeur de bande en Hz

S / B = le rapport de la puissance du signal sur la puissance du bruit. Plus ce rapport est grand, plus la capacité augmente

6\ Trafic :

Le trafic permet de mesurer le degré d'utilisation d'une voie et par conséquent de choisir une voie adaptée à l'utilisation que l'on veut en faire, l'intensité du trafic mesure le temps d'utilisation de la voie par heure, elle est donnée par l'expression :

$$E = T \times N_c / 3600 \text{ (en Erlangs)}$$

T = Durée moyenne d'une session de transmission ou communication (en secondes)

Nc = nombre moyen de sessions par heure

Taux d'occupation du canal : une session comporte un certain nombre de silences, pour mieux mesurer l'occupation réelle du canal, on utilise cette formule :

$$e = d / D$$

D = le débit nominal (théorique) de la voie (vu précédemment)

d = le débit effectif (réel) de la voie : **$d = (Nt \times P) / T$**

Nt = le nombre moyen de transactions par session

P = longueur moyenne d'une transaction (en bits)

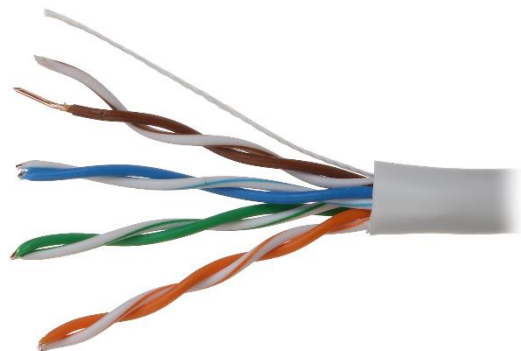
T = Durée total de la transmission (en secondes)

7\ Supports physiques de transmission :

Les informations sont représentées par des signaux électriques sur le support physique. Le support physique est constitué de câbles de différents types : coaxial - fibre optique - paire torsadées - satellites ...

Paire torsadée :

- Constituée d'une paire de fils électriques agencés en spirale
- Adaptée à la transmission d'information de courte distance
- Support le plus utilisé : téléphonie et réseaux locaux



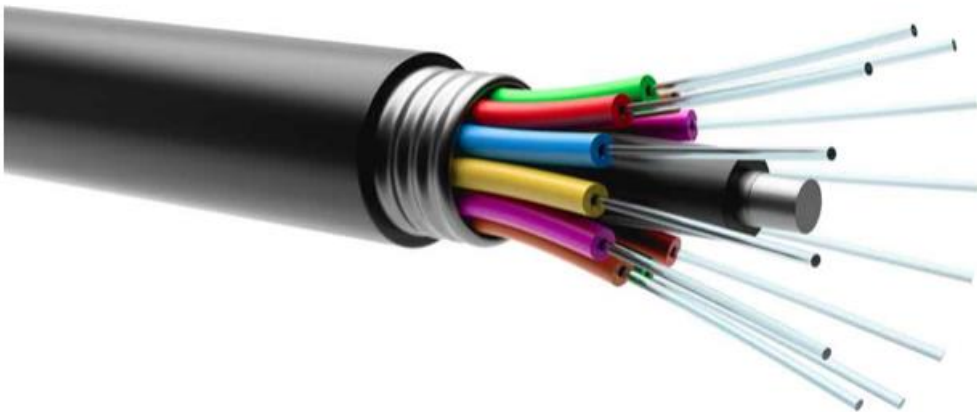
Câble coaxial :

- Constitué de deux conducteurs cylindriques de même axe séparés par un isolant
- Convient à la transmission analogique et numérique
- Adaptée à la transmission d'information de longue distance



Fibre optique :

- Fibre de silicium (ou plastique)
- Permet une très large bande passante
- Permet une très bonne qualité de la transmission



8\ Types de transmission de données :

2 types de transmission :

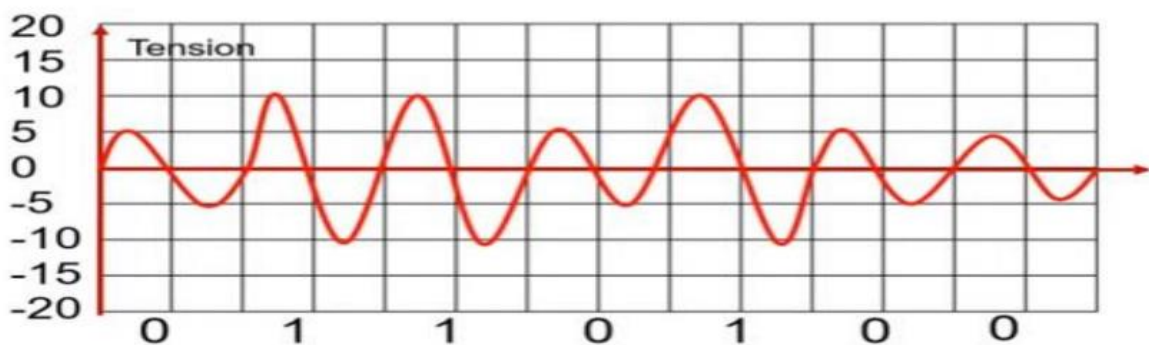
1) Transmission analogique :

- Consiste à faire circuler des informations sur un support physique sous forme d'une onde par modification de l'une de ces caractéristiques (amplitude, fréquence ou phase)
- Pour transmettre ces données numériques de façon analogique, on utilise un **Modem**

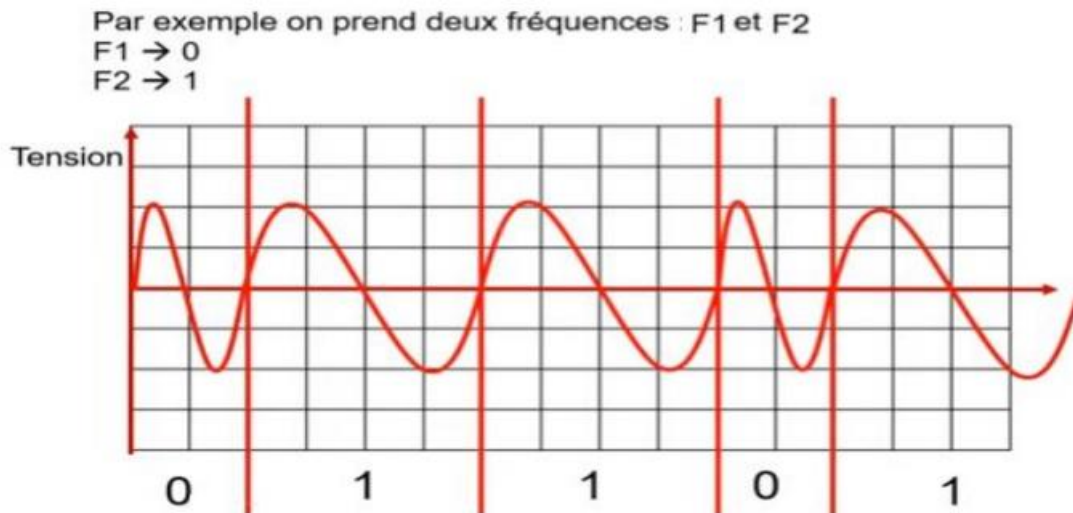
Techniques de modulation :

- Modulation d'amplitude (ASK)
- Modulation de fréquence (FSK)
- Modulation de phase (PSK)
- **Modulation d'amplitude (ASK)** : l'amplitude du signal varie du simple ou double suivant que l'on veuille transmettre un 0 ou bien un 1

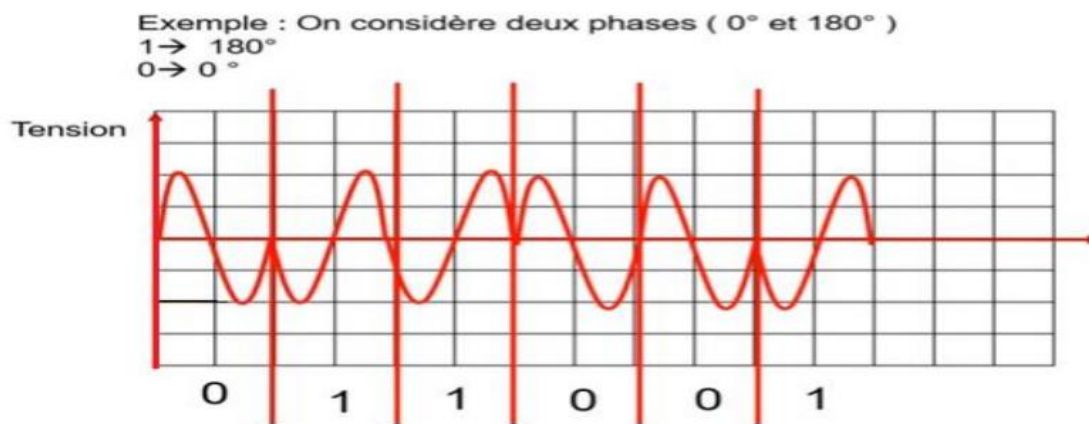
Exemple: 1 → 10 V et 0 → 5 V



- **Modulation de fréquence (FSK)** : La fréquence du signal varie du simple F (fréquence de base) à un multiple



- **Modulation de phase (PSK)** : La phase du signal varie en fonction du bit à envoyer



Remarque : la composition de ces 3 techniques de modulation est possible et permet d'augmenter la valence et donc le débit de la transmission

2) Transmission numérique : consiste à faire transiter les informations sur le support physique de communication sous forme de signaux numériques (0 et 1)

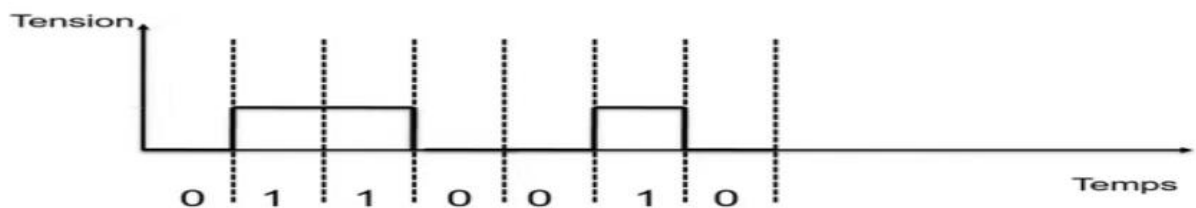
Cette technique nécessite le codage des signaux, plusieurs codages ont été définis :

Codage tout ou rien (unipolaire) :

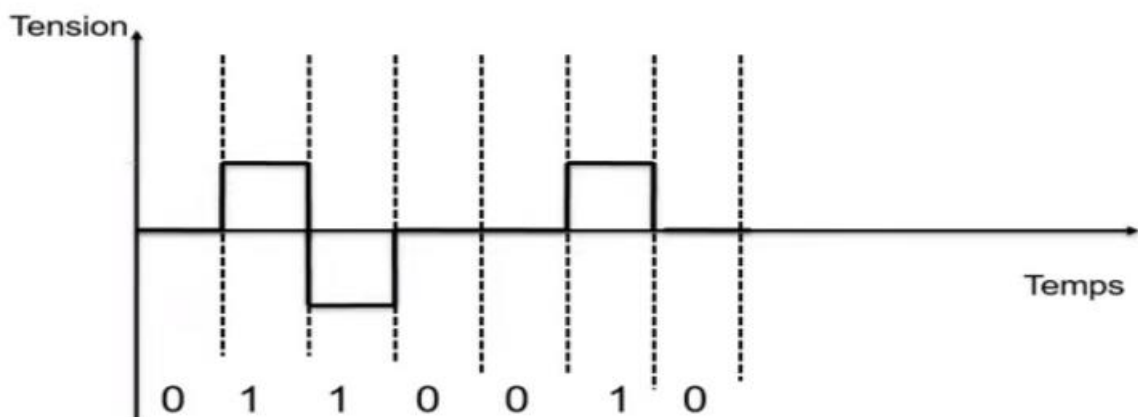
On utilise 2 valeurs pour présenter le 0 et le 1 :

Tension positive = 1

Tension négative = 0



Codage bipolaire : c'est aussi un code tout ou rien dans lequel le 0 est représenté par un courant nul, mais le 1 est représenté par un courant alternativement positif ou négatif pour éviter de maintenir des courants continus



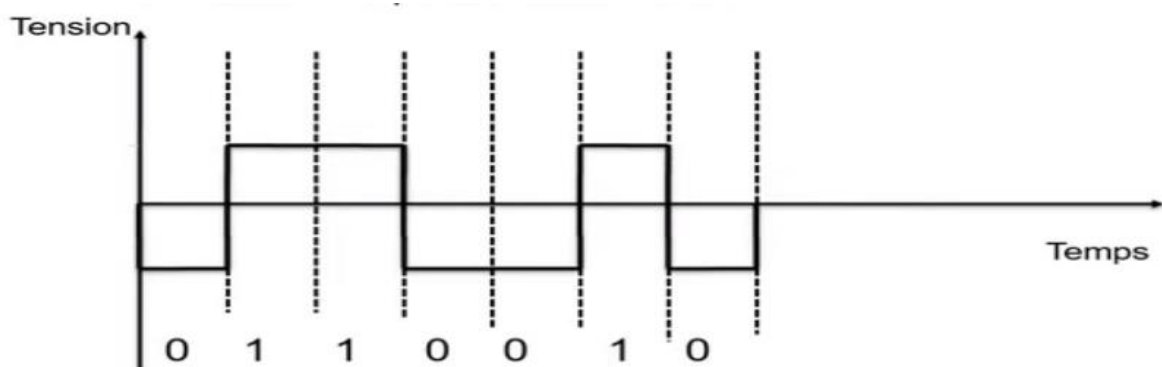
Codage NRZ (No Return to Zero) :

On utilise 2 valeurs pour présenter le 0 et le 1 :

Tension positive = 1

Tension négative = 0

Tension nulle = pas de transmission

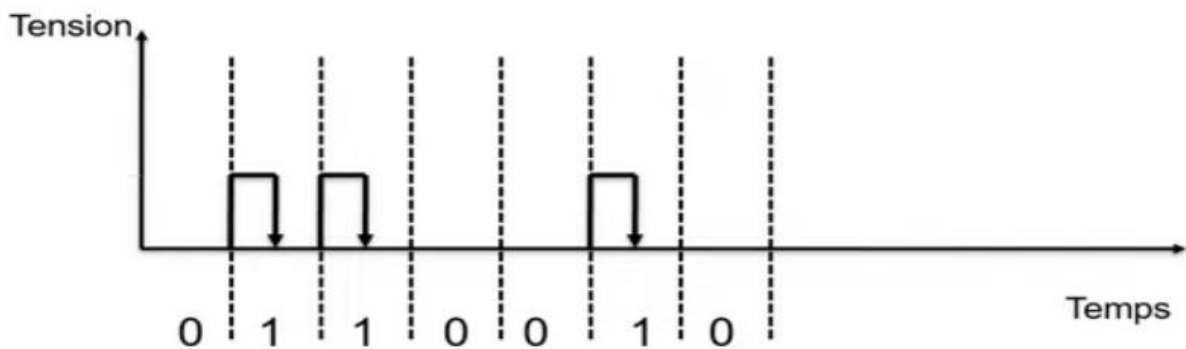


Codage RZ (Return to Zero) :

On utilise 2 valeurs pour présenter le 0 et le 1 :

Front descendant = 1

Tension nulle = 0

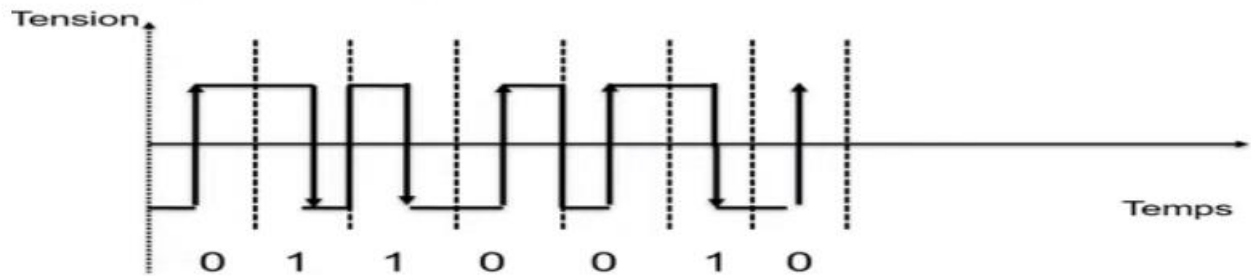


Codage biphase (Manchester) :

On utilise 2 valeurs pour présenter le 0 et le 1 :

Front descendant au milieu = 1

Front montant au milieu = 0

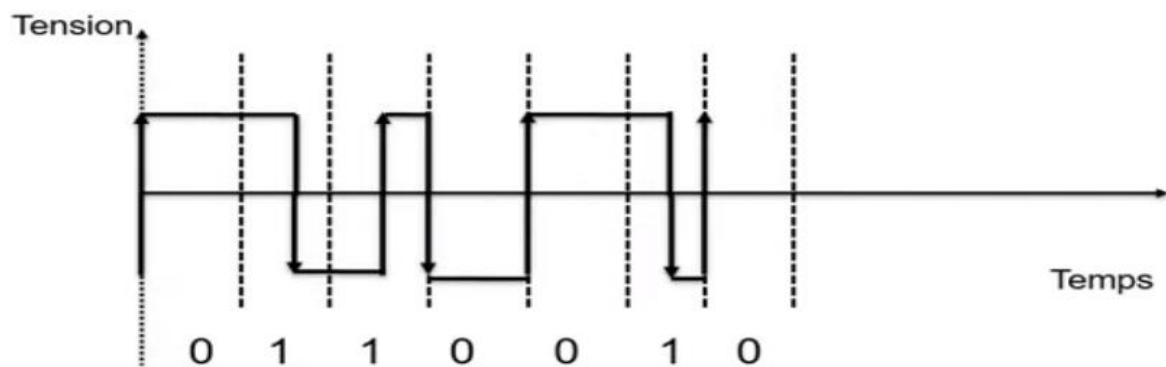


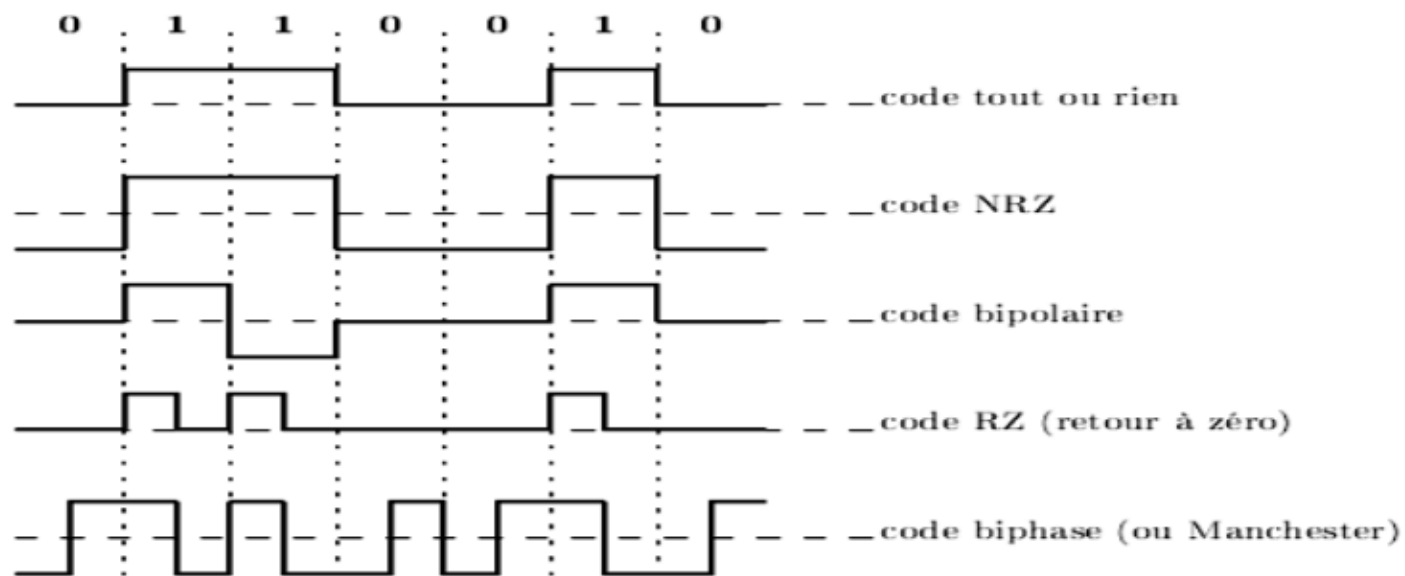
Codage biphase différentiel (Manchester différentiel) :

On utilise deux valeurs pour présenter le 0 et le 1 :

Front montant ou descendant au milieu = 1

Front montant ou descendant au début = 0





9\ Modes de Transmission de données :

La transmission de données est caractérisée par :

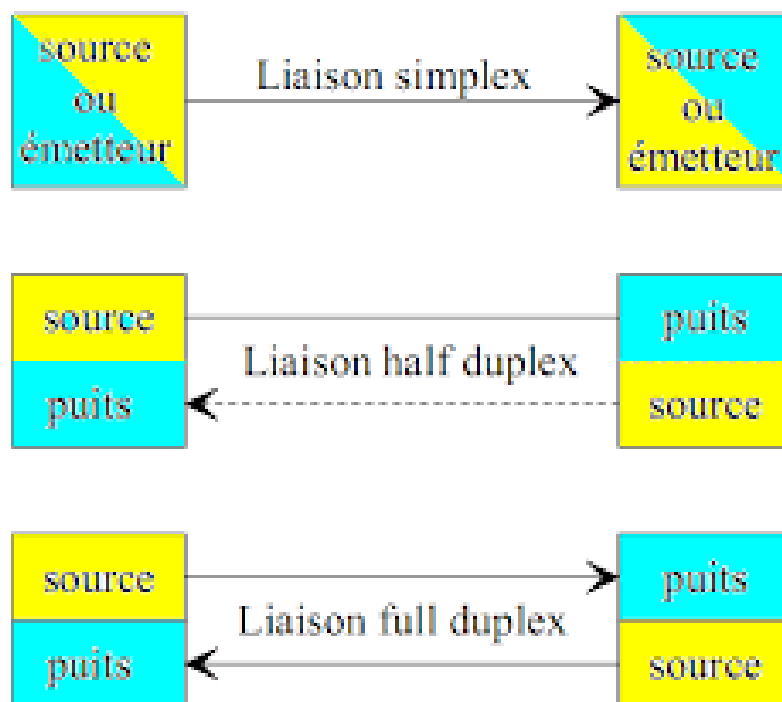
- Le sens des échanges
- Le mode de transmission
- Le mode de synchronisation

1) Le sens des échanges :

Liaison Simplex : les données circulent que dans un seul sens

Liaison Half Duplex : les données circulent dans un sens ou l'autre, mais pas les deux simultanément. Ainsi, avec ce genre de liaison, chaque extrémité de la liaison émet à son tour

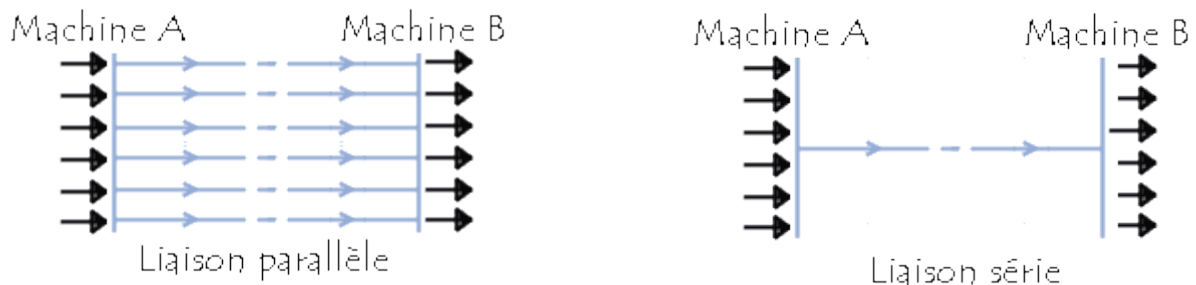
Liaison Full Duplex : les données circulent de façon bidirectionnelle et simultanément. Ainsi, chaque extrémité de la ligne peut émettre et recevoir en même temps



2) Mode de transmission : désigne le nombre de bits pouvant être simultanément transmis par le canal de communication

Liaison série : les données sont envoyées **bit par bit** sur la voie de transmission

Liaison parallèle : c'est la transmission **simultanée de N bits**, ces bits sont envoyés simultanément sur N voies différentes, la liaison parallèle nécessite généralement 10 fils



3) Modes de Synchronisation :

- L'émetteur et le récepteur ont besoin de se synchroniser car chaque état ne dure qu'un laps de temps très court qu'il faudra identifier (début et fin d'un état) c'est la **synchronisation par bit ou état**
- Lorsqu'on émet un bloc le récepteur doit encore reconnaître le début et la fin de chaque caractère ou Bloc c'est la **synchronisation caractère ou Bloc**

2 modes de synchronisations sont possibles :

Transmission asynchrone : Les données circulent en mode **semi-duplex** avec 1 octet (caractère) à la fois

Chaque caractère (7bits +1 bit de parité) a besoin d'une information indiquant le début de la transmission du caractère (**bit START**) et la fin de transmission du caractère (**bits STOP**) ce qui donne le total de **10 bits** pour une donnée sur 7 bits

Transmission synchrone : permet de transmettre un flot continu de bits sous forme de blocs d'information, appelé **trame**, en mode **duplex** sans utiliser les bits START et STOP, elle est utilisée pour transférer une **grande quantité de données**, les données sont rythmées par une **horloge** qui assure un temps constant entre chaque bit envoyé

Transmission synchrone VS asynchrone :

- Dans la transmission synchrone, les données sont transférées sous la forme de **trames**, alors que dans la transmission asynchrone, les données sont envoyées sous forme **d'octet** ou de **caractère**
- La transmission synchrone nécessite un signal **d'horloge** entre l'émetteur et le récepteur afin d'informer le récepteur du nouvel octet
- Dans la transmission **asynchrone**, le taux de transfert de données est **plus lent** que celui de la transmission synchrone
- La transmission asynchrone est **simple** et **économique** alors que la transmission synchrone est **complexe** et **coûteuse**
- La transmission **synchrone** est **efficace** et a une **surcharge plus faible** par rapport à la transmission asynchrone

Pour résumer une transmission de données est caractérisée par 4 choses :

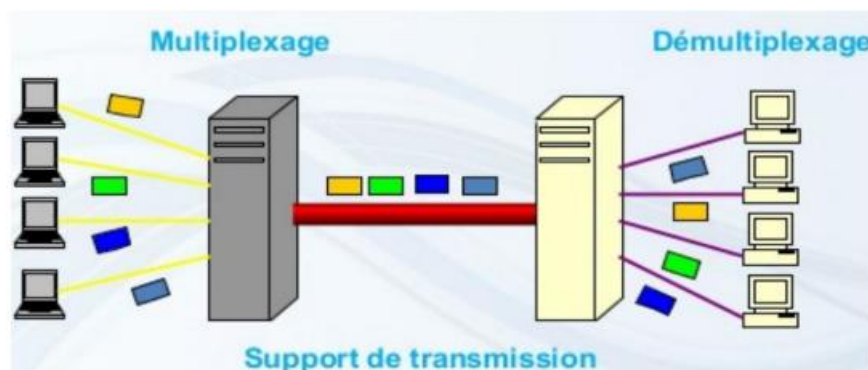
- Le mode de connexion : connecté / non connecté
- Le sens des échanges : simplex / half-duplex / full-duplex
- Le mode de transmission : série / parallèles
- La mode de synchronisation : synchrone / asynchrone

10\ Multiplexage :

Consiste à faire transiter sur une seule et même ligne de liaison, dite **voie haute vitesse**, des communications appartenant à plusieurs paires d'équipements émetteurs et récepteurs sans mélanger l'information à la sortie. Chaque émetteur (resp. Récepteur) est raccordé à un multiplexeur (resp. démultiplexeur) par une liaison dite **voie basse vitesse**

Multiplexeur : équipement de multiplexage permettant de combiner les signaux provenant des émetteurs pour les faire transiter sur la voie haute vitesse

Démultiplexeur : équipement de multiplexage sur lequel les récepteurs sont raccordés à la voie haute vitesse



Remarque : le partage de canal peut être réalisé suivant 2 types d'allocation : statique ou dynamique

Multiplexage fréquentiel :

- C'est une technique utilisée pour **partager** une bande de fréquences disponible sur une voie à haute vitesse (HV) en plusieurs canaux de plus faible largeur

- Il consiste à transposer les fréquences de chaque canal en entrée d'une ligne basse vitesse (BV) dans la bande qui lui est impartie dans la voie HV
- Plusieurs transmissions peuvent être faites **simultanément**, chacune sur une bande de fréquences particulières, et à l'arrivée, le Démultiplexeur est capable de discriminer chaque signal de la voie HV pour l'aiguiller sur la bonne voie BV
- Ce type de multiplexage n'est possible qu'en utilisant la **transmission analogique** comme les programmes radio, TV ...

$$\Sigma Bp_i < BP.$$

BP = la bande passante de la voie HV

Bpi = la bande passante à la ligne BV(i)

$$C \geq \Sigma_i D_i ; R_{Mux} \geq \Sigma_i R_i$$

C = capacité de la ligne HV

Di = débit d'une ligne BV

Ri = rapidité d'une ligne BV

Multiplexage temporel :

- Permet d'échantillonner les signaux des différentes voies BV et de les transmettre **successivement** sur la voie HV en leur allouant la **totalité** de la bande passante pendant un laps de temps limité appelé **Quantum**

- Plus moderne et mieux adaptée à la **transmission numérique**
- permet de transmettre à grande vitesse plusieurs signaux numériques en **série** sur un seul canal de transmission
- Chaque intervalle de temps attribué à une voie permet de transmettre **1** ou **plusieurs bits** de manière **statique** ou **dynamique**

Multiplexage temporel synchrone :

- C'est un multiplexage statique où les **quantums** sont **égaux** et alloués périodiquement à chaque équipement
- Implique l'existence d'une mémoire dédiée (**Buffer**) à chaque ligne BV pour le stockage de l'information en attente de transfert
- Pendant le quantum, les données de la voie BV occupent toute la bande passante de la voie HV

$$d = D / n$$

d = vitesse de transmission des voies BV

D = fonction de la vitesse de transmission de la ligne composite

n = nombre de voies

$$T_s = n \times Q$$

T_s = période de scrutation (cycle) des trames

Q = Quantum

Multiplexage temporel asynchrone :

- C'est un multiplexage dynamique où un **quantum** est alloué à **la demande** dès qu'un **buffer** est plein
- Cela nécessite de rajouter **l'adresse de la provenance**. Cette technique permet de réduire les silences sur la ligne HV
- Elle améliore le multiplexage temporel synchrone en n'attribuant la voie HV qu'aux voies BV qui ont effectivement des données à transmettre
- Les Quanta sont donc dynamiquement alloués et peuvent avoir des **durées variables**

Concentration : consiste en la réception d'informations sur plusieurs lignes pour remettre l'ensemble sur une seule (la ligne est partagée dans le temps)

Diffusion : c'est l'inverse de la concentration

Concentrateur (Hub) :

- C'est un **multiplexeur asynchrone temporel** intelligent qui exécute les fonctions de concentration et de diffusion
- Il alloue de manière **dynamique** des Quanta aux ETTD en fonction de leurs besoins, il nécessite que les données soient stockées de manière temporaire dans des mémoires avant leur émission
- Le concentrateur doit être capable de **désynchroniser le traitement** des différentes lignes qu'il multiplexe

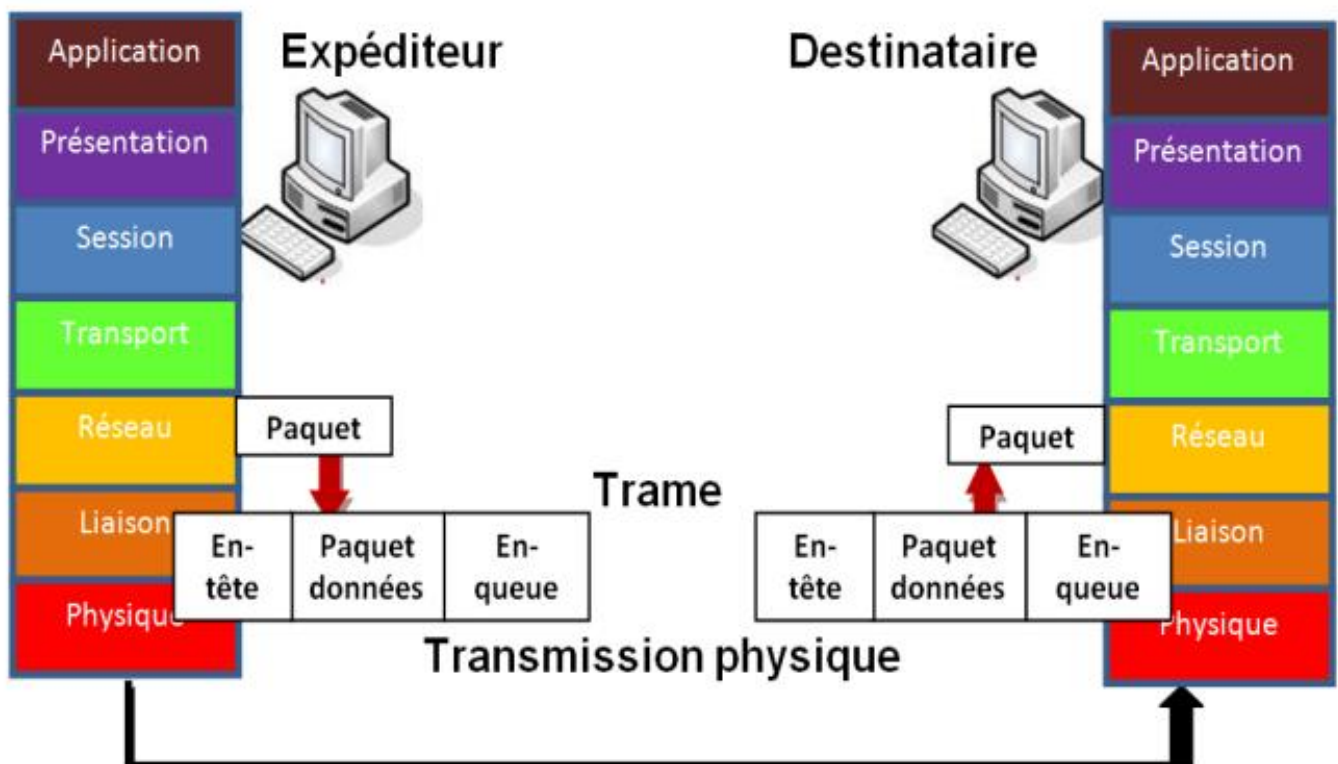
→ [Toutes les règles](#)

PROTOCOLES DE TRANSMISSION

1\ Définition :

Un code est caractérisé par sa longueur, qui n'est autre que le nombre de bits représentant chaque caractère. Les codes ont généralement des longueurs allant de 5 à 8 bits permettant donc de coder entre 32 et 256 caractères différents, parmi les codes connus on cite : CCITT, DCB, ASCII, EBCDIC ...

La structure d'une trame est variable selon le protocole utilisé, mais souvent, elle contient un **entête** (header), **texte** (text) et une terminaison de trame ou **en-queue** (trailer)



Problématique : lors des échanges de données, les canaux de transmission imparfaits entraînent souvent des erreurs. Les erreurs de transmission sont dues aux perturbations électromagnétiques, au câblage mal isolé et aux effets de distorsion. Le taux d'erreur sur un canal de transmission est égal au **nombre de bits erronés / le nombre de bits émis**, il est donc nécessaire de **détecter** les erreurs et de les **corriger**

2\ Détection et correction d'erreurs :

1) Méthodes simples de détection des erreurs :

Vérification par répétition : consiste à faire suivre le message d'une réplique du message d'origine, à la réception. Le récepteur compare les deux copies, et il est accepté que s'il y a identité. Dans le cas contraire, il est demandé à l'émetteur de retransmettre le message

Echoplex : cette méthode permet théoriquement un taux d'erreur nul. Lors d'une communication, les caractères transmis d'une machine vers une autre sont retransmis à l'arrivée vers la machine émettrice. De ce fait, si une erreur se produit dans la transmission ou la retransmission le caractère en erreur est automatiquement détecté et retransmis

2) Méthodes de correction par acquittement :

Dans ces méthodes, chaque trame à transmettre est augmentée par une autre suite de bits dite **bits de redondance** ou **somme de contrôle (checksum)**, c'est-à-dire que pour chaque suite de **k bits** transmise on ajoute **r bits**

- On dit alors que l'on utilise un code $C(n,k)$ avec $n = k + r$ où n est la taille du code et k la taille de l'information utile

- À la réception, les bits ajoutés permettent d'effectuer des contrôles à l'arrivée. Dans le cas d'une réception sans anomalie, il suffira d'extraire l'information utile

On distingue 2 stratégies dans le domaine de correction des erreurs de transmission :

- La première consiste à inclure dans les blocs de données transmis suffisamment de redondance pour que le récepteur soit capable de restituer les données originales à partir des données reçues

- La seconde consiste à ajouter juste assez de redondance dans les données à transmettre pour que récepteur puisse détecter les erreurs et demander alors la retransmission des trames erronées

- La correction par retransmission est préférée dans les réseaux où le taux de perte est faible et le délai de retransmission tolérable, car son surcoût est généralement plus faible que celui induit par les codes auto-correcteurs

- Dans les deux stratégies, un message d'acquiescement appelé ACK est envoyé à la réception d'un bloc ou de plusieurs blocs L'ACK est dit positif si le ou les blocs ne comportent pas d'erreurs et négatif sinon, l'émetteur dans ce cas réémet les blocs erronés

- Pour le cas où l'ACK ou le message est perdu, on implémente un **temporisateur** qui s'enclenche dès que le message est envoyé : si après **t_{max}** secondes l'ACK n'a pas été reçu, on conclut que soit le message ou l'ACK a été **perdu**. On procède par conséquent au renvoi du message. Toute la difficulté réside en l'estimation du temps maximal d'un allée-retour **RTT (Round trip Time)** déterminant la valeur t_{max}

3\ Généralités sur les codes :

On appelle un code de longueur n, noté **C(n,k)** telle que n est la taille du code et k est la taille de l'information, un ensemble C de séquences de n bits construits sur l'ensemble **{0,1}**

- Une séquence de n bits est dite un mot de code, un mot de code de n bits n'appartenant pas à C sera dit invalide
- Un code C(n,k) contient 2^k mots de codes valides

Exemple : soit un code C(4,2) : { 0010 1000 0111 1110 }

La séquence 1001 définit un mot de code invalide

A la réception d'une séquence de n bits, 2 cas sont possibles :

- La séquence correspond à un mot du code et la transmission sera considérée comme étant correcte
- La séquence n'est pas valide. Dans ce cas, on est en présence d'une erreur, le récepteur peut alors soit corriger l'erreur (CCD) soit demander une retransmission (CDE)

Distance de Hamming : pour 2 chaînes de bits de même longueur, la distance de Hamming est le nombre de positions où les bits diffèrent

Exemple : pour les chaînes 1**1**01 et 1**0**01, la distance de Hamming est de **1**, car il n'y a qu'un seul endroit où les bits sont différents

Distance de Hamming minimale d'un code : notée $D_{h\min}$, c'est le minimum des distances entre 2 mots quelconques d'un même code C en d'autres termes c'est le nombre de bits à 1 dans le résultat du XOR

Exemple : $M = 10001001$ et $M' = 10110001 \Rightarrow D_{h\min}(M, M') = 3$

$$\begin{array}{r} 10001001 \\ 10110001 \\ \hline 00111000 \end{array}$$

La $D_{h\min}$ d'un code $C(n,k)$, est obtenu en comparant ses 2^k mots de code valides

Exemple : $\{ 0010 \ 1000 \ 0111 \ 1110 \} \rightarrow D_{h\min} = 2$

Théorème :

- $D_{h\min} = 2d+1 \rightarrow$ on détecte $2d$ erreurs et on corrige d
- $D_{h\min} = 2d \rightarrow$ on détecte $2d-1$ erreurs et on corrige $d-1$

Exemple 1 : { 0010 1000 0111 1110 } $D_{hmin} = 2$
on détecte **1** erreur et on corrige **0**

Exemple 2 : { 0 $\rightarrow$ 0000 ; 1 $\rightarrow$ 1111 } $k = 1, n = 4$
ce code possède 3 bits de contrôle. On a $D_{min} = 4$
alors on détecte **3** erreurs et on corrige **1**

Efficacité d'un code =
$$\frac{\text{nombre de messages reconnus faux}}{\text{nombre de messages faux}}$$

Vecteur d'erreur : soit X le bloc émis et X' le bloc reçu, si $E = 0$
alors il n'y'a pas d'erreurs, sinon il y'a une erreur localisée sur
les bits 1 de E

$$E = X \oplus X'$$

4\ Codes de blocs :

L'information transmise est découpée en **blocs de k bits**, puis
on leur rajoute **r bits de redondance**. On crée alors un code de
bloc de longueur $n = k + r$, sur 2^n combinaisons **possibles**,
seules 2^k combinaisons sont **valides**, les bits de redondance
sont calculés de différentes méthodes :

1) Méthode basée sur la parité :

Parité transversale (VRC) : l'information est sectionnée en blocs
de **k bits** qui sont généralement des caractères, puis on ajoute
à chaque bloc un bit de parité ($r=1$) de telle sorte que la somme
des $k+1$ bits **modulo 2** soit égal à 0 ou à 1, VRC permet de
détecter une erreur simple sur chacun des mots transmis

Exemple : envoi d'un bloc de 4 caractères de longueur $k = 3$:

Information utile : 110 001 011 000

Information envoyée : 110**0** 001**1** 011**0** 000**0**

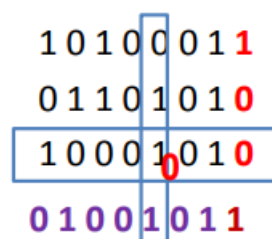
Parité longitudinale (LRC/VRC) : les caractères munis de leur bit de parité transversale sont regroupés en blocs, et on **ajoute à la fin** de chaque bloc un caractère supplémentaire pour la parité longitudinale

Exemple : envoi d'un bloc de 4 caractères avec contrôle LRC/VRC :

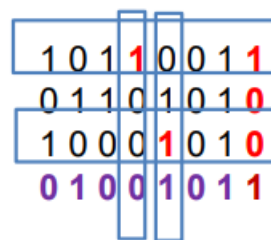
Information utile : 110 001 011 000

Information envoyée : 110**0** 001**1** 011**0** 000**0 1001**

Remarque : Comme une erreur simple modifie simultanément la parité d'une ligne et d'une colonne, la correction est possible en inversant le bit situé à l'intersection de la ligne et de la colonne ayant une parité incorrecte



*On peut corriger
(Erreur simple)*



*Impossible de corriger
(Erreur double)*

2) Codes polynomiaux :

On considère que les bits d'une séquence sont les coefficients d'un polynôme. Ces coefficients ne prennent que les valeurs 0 ou 1. Un bloc de n bits est vu comme la série de coefficients d'un polynôme de n termes, allant de X^{n-1} à X^0 , un tel polynôme est dit de degré n-1, le bit le plus à gauche (fort) est le coefficient de X^{n-1} , son voisin est le coefficient de X^{n-2} ...

$$P(x) = p_{n-1} x^{n-1} + p_{n-2} x^{n-2} + \dots + p_1 x + p_0 x^0$$

Exemple : la séquence "001101" comprend 6 bits, elle peut être représentée par un polynôme à 6 termes dont les coefficients sont 0, 0, 1, 1, 0 et 1, ce qui donne le polynôme suivant :

$$X^5.0 + X^4.0 + X^3.1 + X^2.1 + X.0 + X^0.1 = X^3 + X^2 + 1$$

Pour utiliser un code polynomial, l'émetteur et le récepteur doivent d'abord se mettre d'accord sur le choix d'un **polynôme générateur**, pour des raisons pratiques, les coefficients de poids fort et faible du générateur doivent être égaux à **1**

Soit $G(x)$ un polynôme de degré $r = n - k$ appelé polynôme générateur : $G(x) = g_r X^r + \dots + g_1 X + g_0 X^0$

Codage à l'émission : il faut multiplier $Z(x)$ par X^r pour créer un décalage à gauche de r bits

Exemple : Soit un code C(11,7) nous considérons $Z(x)$ 1011011, on multiplie par X^4 et on obtient : 1011011**0000**

On divise le produit obtenu par $G(x)$; on obtient :

$$Z(x) X^r = Q(x) G(x) + A(x)$$

$Q(x)$: polynôme quotient

$A(x)$: polynôme reste de la division, au maximum de degré : $r-1$

Donc on obtient le mot de code à envoyer, représenté par le polynôme $Y(x)$ de degré $n-1$ suivant :

$$Y(x) = Z(x) X^r + A(x) = Q(x) G(x)$$

On envoie la séquence de bits de longueur $n = k + r$ associée au polynôme $Y(x)$. La séquence envoyée est construite en rajoutant à l'information utile, le total de contrôle représenté par $A(x)$. Le polynôme $Y(x)$ obtenu est aussi divisible par $G(x)$. Il en résulte que les mots valides du code polynomial $C(n,k)$ sont donc les polynômes multiples de $G(x)$

Exemple : soit le code $C(9,6)$ avec $G(x) = X^3 + 1$, on veut transférer l'information "001101"

$$Z(x) = X^3 + X^2 + 1$$

$$Z(x) \cdot X^3 = X^6 + X^5 + X^3$$

$$\begin{array}{r|l} X^6 + X^5 + X^3 & X^3 + 1 \\ -(X^6 + X^3) & X^3 + X^2 \\ \hline X^5 & \\ -(X^5 + X^2) & \\ \hline X^2 & \end{array}$$

On divise $Z(x) \cdot X^3$ par $G(x)$, on obtient :

$$Z(x) \cdot X^3 = G(x) \cdot Q(x) + A(x) \text{ avec } A(x) = X^2 \text{ et } Q(x) = X^3 + X^2$$

$$\text{D'où : } Y(x) = Z(x) \cdot X^3 + A(x) = X^6 + X^5 + X^3 + X^2$$

Le polynôme $Y(x)$ correspond à la séquence : 001101100

$A(x)$ doit être écrit sur r bits. Si $A(x) = x$ on l'écrit **010** et non **10**

Décodage à la réception : à la **réception**, un calcul semblable s'effectue sur le mot reçu, mais il faut, ici, que le **reste** soit **nul**, dans le cas contraire, c'est qu'une erreur est survenue en cours de transmission

Soit $\ddot{Y}(x)$ le polynôme de degré $n-1$ dénotant le mot de code reçu :

$$S(x) = \ddot{Y}(x) \text{ MOD } [G(x)]$$

- Si le syndrome $S(x) = 0$ alors aucune erreur n'est détectée, sinon elle est détectée, la détection d'erreur consiste à vérifier que le mot reçu est bien un mot du code $C(n,k)$ c'est-à-dire que $\ddot{Y}(x)$ est divisible par $G(x)$

- Si le polynôme est divisible par $G(x)$ alors il suffit d'extraire l'information utile en **supprimant les r derniers bits** de la séquence reçue. Si le polynôme n'est pas divisible par $G(x)$ alors une erreur a eu lieu pendant la transmission et le récepteur demandera une retransmission du message

Exemple : On envoie la séquence de bits "001101**100**"

On remarque bien que cette séquence est construite en concaténant à l'information utile 001101 la séquence **100** qui correspond à la redondance

Cas 1 : On reçoit "011101100"
(Noter l'erreur de transmission sur le deuxième bit).

$$\ddot{Y}(x) = x^7 + x^6 + x^5 + x^3 + x^2.$$

On calcule $S(x)$:

$$\begin{array}{r|l} x^7 + x^6 + x^5 + x^3 + x^2 & x^3 + 1 \\ \hline & x^4 + x^3 + x^2 + x \\ \hline & -(x^7 + x^4) \\ \hline & x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 \\ & -(x^6 + x^3) \\ \hline & x^5 + x^4 + x^2 \\ & -(x^5 + x^2) \\ \hline & x^4 \\ & -(x^4 + x) \\ \hline & x \end{array}$$

Le reste étant non nul, une erreur de transmission est détectée.

Cas 2 : On reçoit "001101100"
(Noter l'absence d'erreur de transmission).

$$\ddot{Y}(x) = x^6 + x^5 + x^3 + x^2.$$

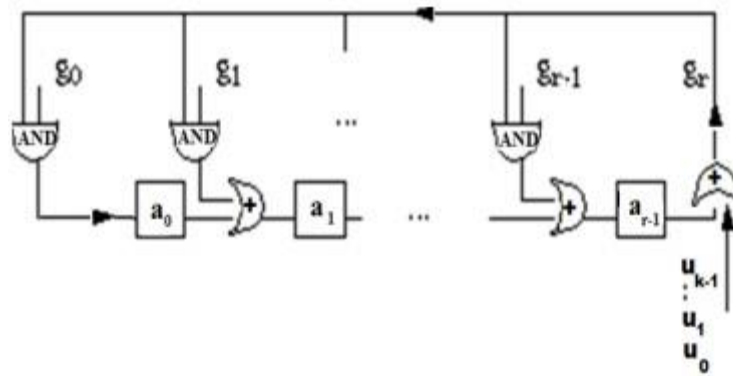
On calcule $S(x)$:

$$\begin{array}{r|l} x^6 + x^5 + x^3 + x^2 & x^3 + 1 \\ \hline & x^3 + x^2 \\ \hline & -(x^6 + x^3) \\ \hline & x^5 + x^2 \\ & -(x^5 + x^2) \\ \hline & 0 \end{array}$$

Aucune erreur de transmission n'est détectée et l'information utile est la séquence de bits obtenue en supprimant les 3 derniers bits ($r=3$) de la séquence "001101100".

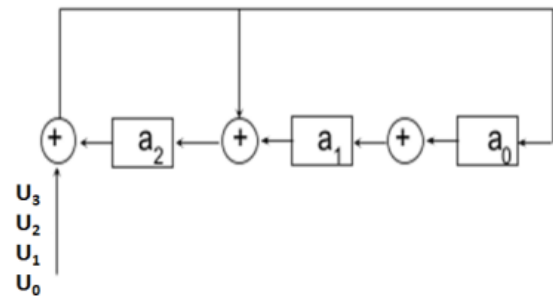
5) Circuit logique d'un codeur polynomial :

- La division se fait à l'aide d'un circuit logique appelé **diviseur** bâti autour d'un registre à décalage. Le registre est constitué de **r bascules** $a_{r-1}, \dots, a_0$, représentant les bits de contrôle, liés par des opérateurs $\oplus$
- Les coefficients du polynôme **$Z(x)$** sont injectés dans le circuit un à un, à chaque cycle d'horloge, commençant du coefficient le plus fort au plus faible
- Initialement les registres a_i sont à **0**, chaque coefficient en entrée est sommé avec le bit a_{r-1} , la sortie de cet opérateur va en entrée vers a_0 . Si dans le polynôme $G(x)$ le coefficient de x^i est égal à 1, une branche de la sortie $x_i \oplus a_{r-1}$ est créée en entrée de l'opérateur $\oplus$ mis avant la bascule du bit a_{i-1}
- Après le passage des k bits de $Z(x)$ en k cycle horloge, le calcul est achevé et les registres a_i contiennent les coefficients du polynôme $A(x)$



Exemple : soit un code $C(7,4)$ avec $G(x) = X^3 + X^2 + 1$

u_i	$u_i + a_2$	a_0	a_1	a_2
		0	0	0
1	1	1	0	1
1	0	0	1	0
0	0	0	0	1
1	0	0	0	0



Propriétés des codes polynomiaux :

Soit $Y(x)$ un mot envoyé, et $\check{Y}(x)$ le mot reçu correspondant tel que $\check{Y}(x) = Y(x) + E(x)$ on a alors les propriétés suivantes :

- Toute erreur simple est détectée si $G(x)$ comporte plus d'un coefficient non nul (C'est pour cela que $g_0 = g_r = 1$)
- Les erreurs doubles sont toutes détectées si $G(x)$ ne divise pas x^{i+1} où i appartient à $\{r, n-1\}$, n étant la taille du code
- L'erreur sur un message comportant un nombre impair d'erreurs est toujours détectée si le polynôme générateur $G(x)$ est divisible par $(x+1)$
- Un code polynomial détecte toutes les suites d'erreurs de longueur inférieure ou égale à r avec r le degré de $G(x)$

LES RÉSEAUX LOCAUX

1\ Définition :

Un réseau local (LAN) est un ensemble d'ordinateurs localisés géographiquement dans un même espace et couvrant un domaine privé. Les distances sont plus courtes, le taux d'erreur induit est très faible et les débits proposés sont augmentés

1) Critères de choix d'un réseau local :

- Le type d'environnement : Bureautique ou industriel
- Le débit
- Le type d'architecture physique : filaire, radio, topologie
- Qualité de service garantie de bande passante, taux d'erreurs
- La sécurité
- Le coût : implémentation et de maintenance

2) Positionnement des réseaux locaux existants :

Choix techniques :

- Le type de topologie physique
- Le type de support physique
- La méthode d'accès au support (topologie logique)

De ces choix découlent d'autres propriétés :

- La capacité binaire : jusqu'à Gbits/s
- La fiabilité : taux d'erreurs observés

- Temps réel : réduction de la latence et la gigue
- Équité d'accès entre stations
- La configuration du réseau : Retrait / Insertion, Connectivité
- Couverture spatiale : distances maximales

3) Architecture physique des LAN :

La Topologie physique d'un réseau est la manière dont les équipements sont reliés entre eux, les principales topologies des LAN sont : le bus, l'étoile et l'anneau

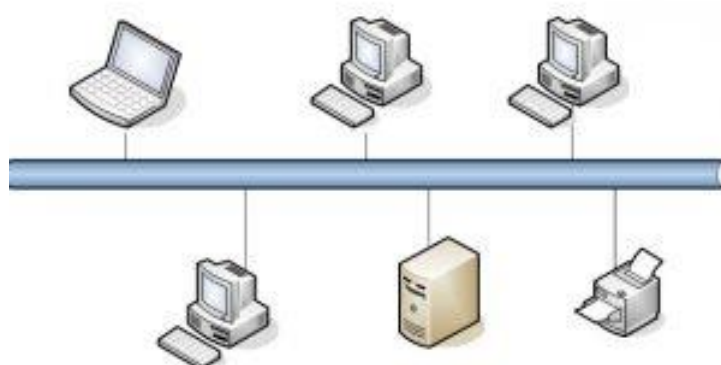
Topologie en bus :

- **Avantages :**

- Rajout d'une station sans coupure réseau
- pas de point critique

- **Inconvénients :**

- Problèmes de confidentialité et possibilité de collisions
- Maintenance décentralisée
- Détection de panne difficile



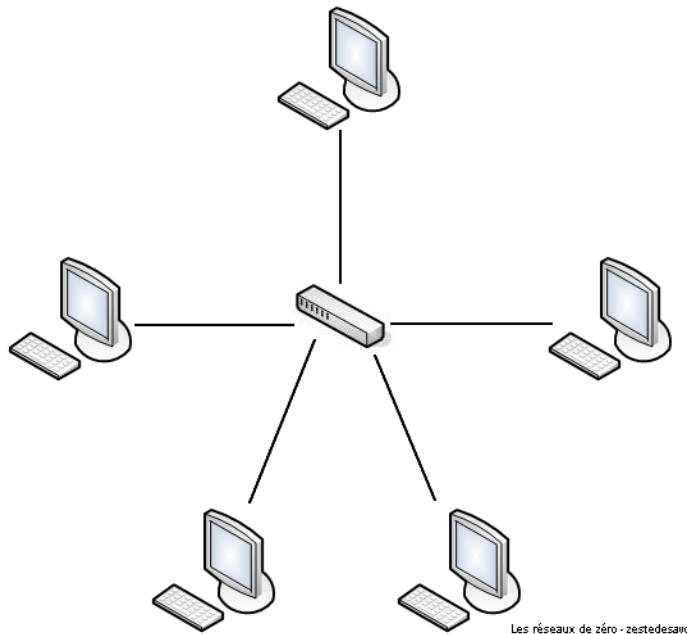
Topologie en étoile :

- **Avantages :**

- Rajout d'une station sans coupure réseau
- Maintenance centralisée
- Détection de panne directe

- **Inconvénients :**

- Existence de point critique



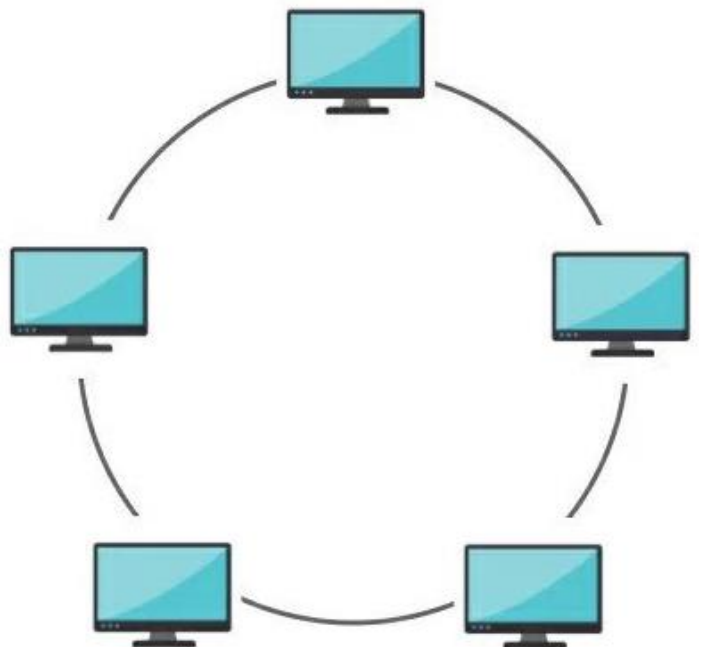
Topologie en anneau :

- **Avantages :**

- Pas de collision
- Détection de panne directe

- **Inconvénients :**

- Maintenance décentralisée
- Chaque station est un point critique
- Rajout d'une station implique une coupure du réseau



4) Supports physiques des LAN :

- Le câble coaxial
- La paire torsadée
- La fibre optique
- L'air

Le choix d'un support détermine les conditions de câblage :

- Flexibilité du support souhaitable ou non
- Coût de la connectique
- Immunité aux perturbations électromagnétiques
- Sécurité

2\ Normalisation des réseaux locaux :

Le but de l'IEEE est de développer un standard permettant de transmettre des trames sur un support partagée dans un réseau local standard, la normalisation IEEE concerne les 2 couches basses du modèle OSI :

1- la couche physique : a pour but de transmettre des bits entre les deux entités matérielles communicantes

2- la couche liaison : a pour but de régler en plus les problématiques d'accès au support (Méthode d'accès)

3\ Méthodes d'accès :

Une méthode d'accès définit la politique d'accès aux supports du réseau lorsque plusieurs machines veulent communiquer en même temps, cette politique est implémentée dans la carte réseau au niveau de la sous couche MAC, on va s'intéresser à 2 techniques :

1) Méthode CSMA/CD (IEEE 802.3) :

CSMA = Carrier Sense Multiple Access

CD = Collision Detection

Principe :

- Ecouter le câble pour détecter la présence d'un signal
- Si transmission en cours alors attendre la fin
- Dès que le support est libre alors transmettre et rester à l'écoute pour détecter les collisions
- Si collision alors l'émetteur stop l'envoi et attend un délai $\times 0..N+$ puis retransmettre le signal
- Si nouvelle collision alors l'émetteur stop l'envoi et attend un délai $[0.. 2N]$ puis retransmettre le signal
- Ainsi de suite

2) Méthode Token Ring (IEEE 802.5) : → [Principe](#)

CSMA/CD (802.3) VS Token Ring (802.5) :

Le débit : On constate qu'à **faible charge**, les réseaux 802.3 présentent une meilleure efficacité, cependant à forte charge, les collisions se font plus nombreuses dans le 802.3

Application : Le 802.3 est dite **probabiliste**, c'est-à-dire qu'il est possible de déterminer en fonction du trafic, la probabilité pour qu'une station puisse émettre, mais il est impossible de **borner ce temps**. Dans le 802.5, il est toujours possible de déterminer le laps de temps au bout duquel on est certain que la station obtiendra le jeton ; le réseau est dit **déterministe**

Distances : Les distances couvertes sont sensiblement les mêmes. Toute fois l'infrastructure anneau est plus difficile à réaliser, et donc le câblage consommé est plus important

4\ Les Réseaux Ethernet :

Ethernet est un mot composé de 2 parties :

Ether : substance qui permettrait la propagation des ondes

Net : Network

Ethernet est la norme la plus utilisée pour les réseaux locaux en raison de leur faible coût, Ils sont classés en différentes catégories selon leurs caractéristiques : type de support, longueur de segment, débit binaire, type de transmission

Cela a conduit à la normalisation suivante :

D TRANS L

D : le débit binaire maximal sur le tronçon exprimé en Mbit/s

Trans : le type de transmission : Broad pour analogique et Base pour numérique

L : Peut prendre plusieurs valeurs :

- **T ?** : { Tx, T4, T, ... } : Pour exprimer une topologie en étoile utilisant un hub et de la paire torsadée. La longueur d'un segment est égale à 100 mètres maximum

Exemple : 100 base TX, 10 base T

- **F ?** : { Fx, F,... } : Pour exprimer une topologie en étoile en utilisant un hub et de la fibre optique. La longueur d'un segment est égale à 500 mètres maximum

Exemple : 100 base FX, 10 base F

- **V** : la longueur maximale en centaines de mètres d'un segment de câble coaxial dans un réseau en topologie bus

Exemple : 10 base 2, 10 base 5, 10 Broad 35

- **XX** : Toute autre codification normalisant le Giga Ethernet dont les performances dépassent le 1 Gbits

Exemple : LH, SX, ZX, ...

Déclinaisons d'Ethernet :

- Standard Ethernet : 10 Mb/s (norme 802.3)
- Fast Ethernet : 100 Mb/s (norme 802.3u)
- Gigabit Ethernet : 1 Gbit/s (norme 802.3ab)

1) Ethernet Standard :

- 10 Base 2 • 10 Base 5 • 10 Base T
- 10 Base T4 • 10 Base F • 10 Broad 36

2) Fast Ethernet :

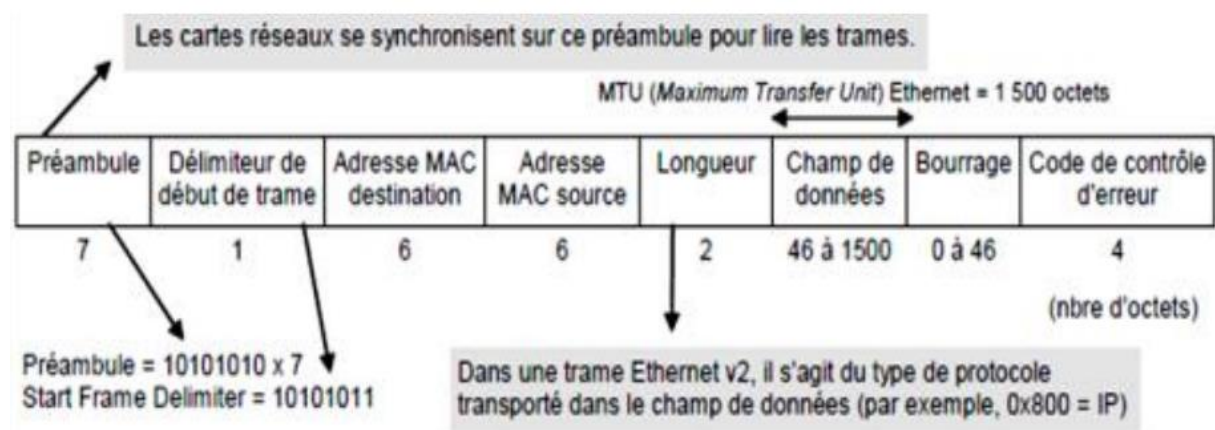
- 100 BASE T4
- 100 Base Tx
- 100 Base Fx

3) Giga Ethernet :

- 1000 BASE-T
- 1000 BASE-CX
- 1000 BASE-SX
- 1000 BASE-LX
- 1000 BASE-LH
- 1000 BASE-ZX

5\ Structure d'une trame ETHERNET et adresses MAC :

Une trame Ethernet a une taille minimale de 64 octets



- **Préambule** : représente l'annonce de l'envoi de la trame. Elle est composée de 7 octets positionnés à 10101010 et permet de synchroniser les stations réceptrices

- **Start Frame Délimiter** : délimiteur de début de trame 10101011

- **Adresse destination, Adresse source** : ce sont les adresses MAC physiques du réseau, codées sur 2 ou 6 octets

- **Longueur du champ d'information (Length)** : ce champ indique sur 2 octets la longueur des données de la trame LLC (Logical Link Control) encapsulée, ce nombre est compris entre 0 et 1500 octets

- **Données (Data)** : Champ de la trame LLC

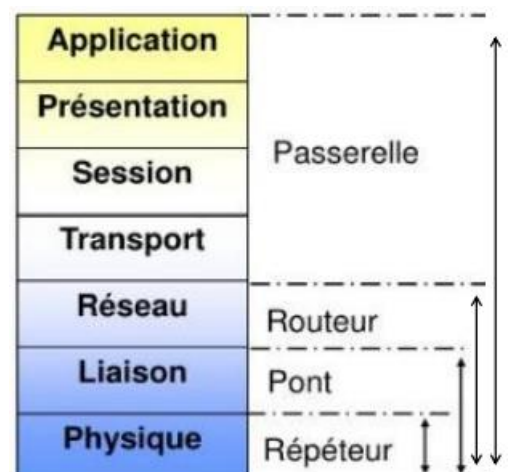
- **Bourrage (PAD)** : Octets de bourrage ajoutés si la trame LLC ne contient pas 46 octets pour satisfaire la taille minimale d'une trame

- **FCS (Frame Control Sequence)** : constitué d'un mot de 32 bits, ce champ représente le code de vérification d'erreur sur la trame. La détection d'erreur sur une trame 802.3 se fait à l'aide d'un code polynomial

Adresses MAC Ethernet : dans une trame, émetteurs et destinataires sont identifiés grâce aux adresses MAC, chaque carte réseau Ethernet se distingue par une adresse MAC unique sur 6 octets (48 bits) de type : X : X : X : X : X : X où chaque X varie de 0 à 255 mais plus souvent donné en hexadécimal, par exemple : 4D : EE : 52 : A4 : F6 : 69

6\ Interconnexion des réseaux locaux :

- Les répéteurs et Hub agissent sur la couche 1
- Les pont (bridge) et switch agissent sur la couche 2
- Le Routeur agit sur la couche 3



Pont : c'est un dispositif matériel qui permet de :

- Relier des réseaux travaillant avec des topologies logiques différentes
- vérifier et détecter des erreurs et des collisions
- segmenter le réseau en domaines de collisions
- réduire le trafic et augmenter la sécurité
- Le temps de commutation (latence due au traitement de la trame dans un pont) ralentit le transfert comparé à un Hub

Routeur : équipement doté d'un CPU, RAM, disque dur, système d'exploitation, interface ... permet de :

- localiser des stations grâce à une table de routage
- choisir le meilleur chemin
- sécuriser le réseau
- meilleure utilisation de la bande passante
- Temps de traitement augmenté (temps de routage) comparé au temps de commutation (switch et pont)

Passerelle protocolaire : cet équipement permet de :

- rendre la communication possible entre 2 architectures protocolaires différentes
- rempaquetter et convertir les données allant d'un réseau à l'autre

Remarque : les passerelles recouvrent les 7 couches du modèle OSI. Elles sont nécessaires pour passer d'une pile protocolaire à une autre. Par exemple, entre un réseau TCP/IP et des ordinateurs Macintosh basé sur Appletalk

ARCHITECTURE DES RÉSEAUX INFORMATIQUES

1\ Définition :

Le rôle principal de la couche réseau est de :

- Transporter des paquets de la source vers la destination via les différents nœuds de commutation du réseaux traversés
- Trouver un chemin tout en assurant une régulation et répartition de la charge des réseaux

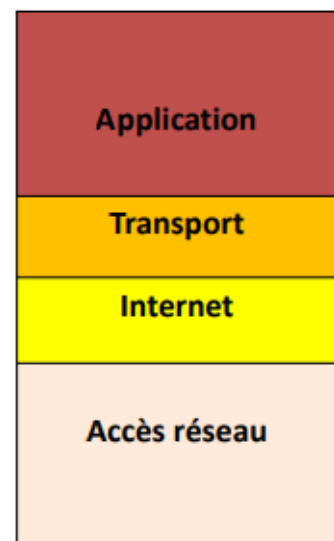
Ce rôle est assuré par un ensemble de fonctions :

- Fragmentation et réassemblage
- Adressage et routage

2\ Architecture de la pile TCP/IP :

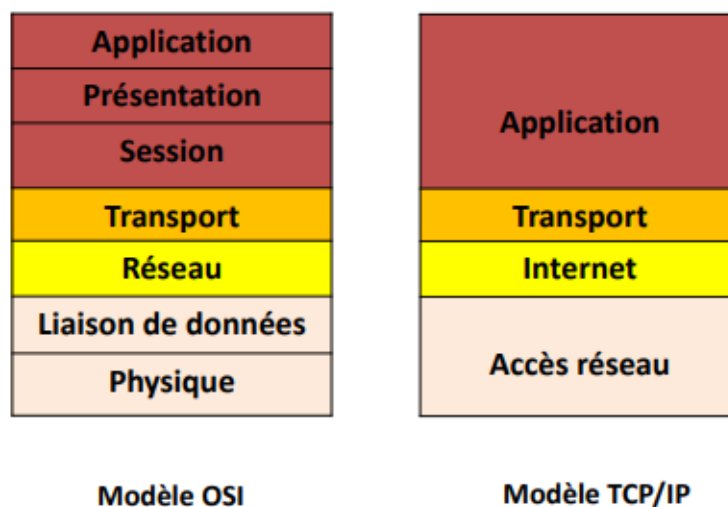
TCP/IP est structuré en 4 couches de protocoles :

- **La couche Accès réseau** est l'interface avec le réseau et est constituée d'un driver du système d'exploitation et d'une carte d'interface de l'ordinateur avec le réseau
- **La couche Internet** gère la circulation des paquets à travers le réseau en assurant leur routage



- **La couche Transport** assure tout d'abord une communication de bout en bout

- **La couche Application** est celle des programmes utilisateurs, tels que telnet (connexion à un ordinateur distant), FTP (File Transfert Protocol), SMTP (Simple Mail Transfert Protocol) ...



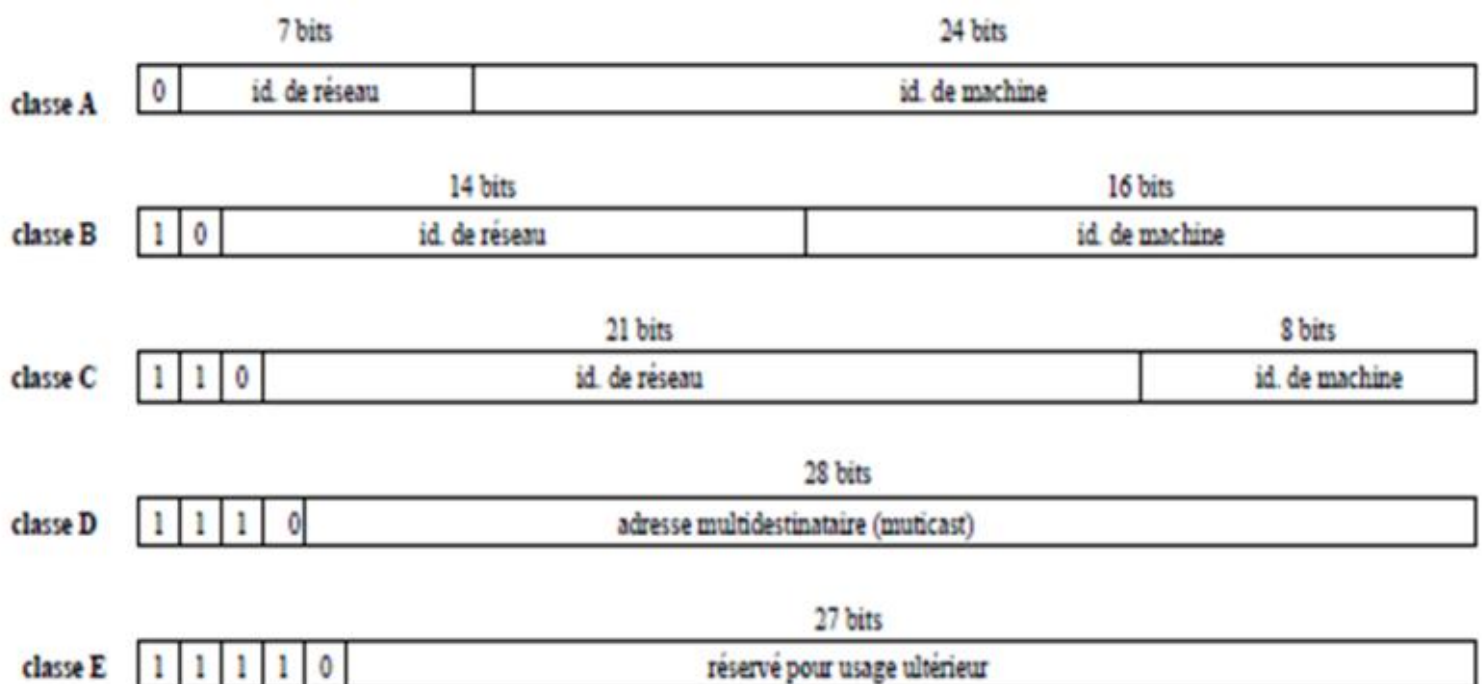
3\ L'adressage IP :

Chaque ordinateur, d'un même réseau, doit disposer d'une adresse IP unique codée sur 32 bits pour IPv4, une adresse IP est représentée dans une notation décimale pointée, constituée de 4 nombres compris chacun entre 0 et 255 et séparés par un point, par exemple : 197.75.200.22, une adresse IP est composée de 2 parties :

- **Partie réseau** : indique le réseau dont l'adresse IP est membre
- **Partie machine** : représente la partie restante de l'adresse qui identifie un appareil spécifique sur le réseau

Une adresse IP appartient à une classe donnée selon la valeur de son premier octet, il existe en tout 5 classes :

Classe	Masque réseau	Adresses réseau	Nombre de réseaux	Nombre d'hôtes par réseau
A	255.0.0.0	1.0.0.0 - 126.255.255.255	126	16777214
B	255.255.0.0	128.0.0.0 - 191.255.255.255	16384	65534
C	255.255.255.0	192.0.0.0 - 223.255.255.255	2097152	254
D	240.0.0.0	224.0.0.0 - 239.255.255.255	adresses uniques	adresses uniques
E	non défini	240.0.0.0 - 255.255.255.255	adresses uniques	adresses uniques



Adresses particulières :

<id réseau nul> **<id machine>** : est utilisée pour désigner une machine sur son réseau lors d'un boot (processus d'amorçage)

<id réseau> <id machine nul> : permet de désigner le réseau

<id réseau nul> <id machine tous ses bits à 1> : c'est une adresse de diffusion (broadcasting) elle désigne toutes les machines du réseau identifié

255.255.255.255 : c'est une adresse de diffusion locale

127.0.0.0 : c'est un réseau d'adresses de bouclage qui est utilisée pour permettre les communications interprocessus sur un même ordinateur ou réaliser des tests de logiciels

Adresses privées :

Classe A : de 10.0.0.0 à 10.255.255.255

Classe B : de 172.16.0.0 à 172.31.255.255

Classe C : de 192.168.0.0 à 192.168.255.255

Ces adresses sont réservées à la constitution de réseau locaux privés (intranet) à l'inverse des adresses publiques qui sont celles utilisées pour identifier les machines sur Internet

Intranet : c'est un réseau d'étendue géographique très limitée, par exemple pour une entreprise, basé sur la technologie TCP/IP mais non relié à Internet

Extranet : c'est également un réseau privé bâti sur TCP/IP, non connecté à Internet, mais réparti sur des sites géographiques distants

Adressage des sous réseaux : le système des adresses IP permet également la définition d'adresses de sous-réseaux en découpant la partie machine en 2 parties :

- **Id sous-réseau :** nombre de bits nécessaire pour identifier tous les sous réseaux
- **id machine :** le reste de bits pour identifier toutes les machines de chaque sous réseau

Exemple :

<id réseau 24 bits> <id sous-réseau 2 bits> <id machine 6 bits>

Masque de sous réseau : permet au routeur de faire la séparation entre la partie réseau et la partie machine de l'adresse IP

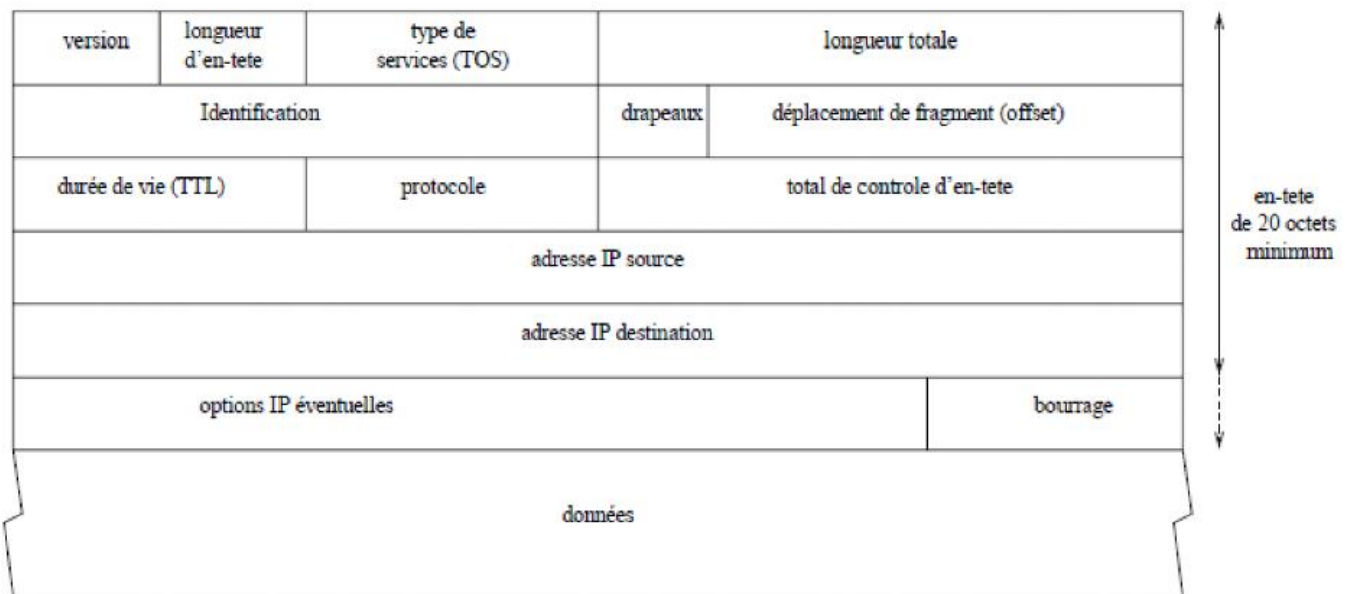
4\ Protocole IP :

Ce protocole est au cœur du fonctionnement d'internet, il joue principalement 3 rôles :

- Définir le format du datagramme IP qui est l'unité de base des données circulant sur Internet
- Définir le routage dans Internet
- Définir la gestion de la remise non fiable des datagrammes

Remarque : Le protocole IP assure un service non fiable de délivrance de datagrammes IP, il n'existe aucune garantie pour que les datagrammes IP arrivent à destination

Datagramme IP :



- Le champ **version** du protocole IP utilisé (IPv4 ou 6) sur 4 bits
- Le champ **longueur d'en-tête** du datagramme IP sur 4 bits
- Le champ **TOS (Type Of Service)** codé sur 8 bits, indique la façon dont le datagramme doit être traité et se décompose en six sous champs comme suit :
 - Le champ **priorité** varie de 0 (000) à 7 (111) et permet d'indiquer l'importance de chaque datagramme
 - Les **4 bits D, T, R, C** indiquent au routeur l'attitude à avoir vis à vis de ce datagramme (ne sont pas obligatoire) :
 - D = 1 → essayer de minimiser le délai d'acheminement
 - T = 1 → maximiser le débit de transmission
 - R = 1 → assurer une plus grande fiabilité
 - C = 1 → minimiser les coûts de transmission

- Le champ **longueur totale** en octets du datagramme. Ce champ est sur 2 octets, utilisée avec la longueur de l'en-tête elle permet de déterminer où commencent exactement les données transportées
- Les champs **identification** est un entier codé sur 16 bits qui identifie de manière unique chaque datagramme émis, ce champ est recopié dans le champ identification de chacun des fragments si ce datagramme est fragmenté
- Le champ **drapeaux** comprend 3 bits :
 - **Bit DF (Don't Fragment)** = 1 → on ne doit pas fragmenter le datagramme, Si = 0 → fragmenter
 - **Bit MF (More Fragments)** est **toujours = 1** pour tous les fragments qui composent un datagramme **sauf le dernier**
 - **Bit non utilisé** : toujours = 0
- Le champ **déplacement de fragment (offset)** précise la localisation du début du fragment dans le datagramme initial
- Le champ **durée de vie (TTL)** codé sur 8 bits indique le nombre maximal de routeurs que peut traverser le datagramme IP. Il est initialisé à 32 ou 64 et est décrémenté de 1 par chaque routeur qui le reçoit et le réexpédie. Lorsqu'un routeur reçoit un datagramme dont la durée de vie est nulle (TTL = 0) il le détruit et de ce fait, il est impossible qu'un datagramme tourne indéfiniment dans le réseau

- Le champ **protocole** codé sur 8 bits identifie le protocole qui a servi à créer ce datagramme, les valeurs sont :

1 → ICMP

2 → IGMP

6 → TCP

17 → UDP

- Le champ **Total de contrôle d'en tête** (Header checksum) codé sur 16 bits pour s'assurer de l'intégrité de l'en-tête

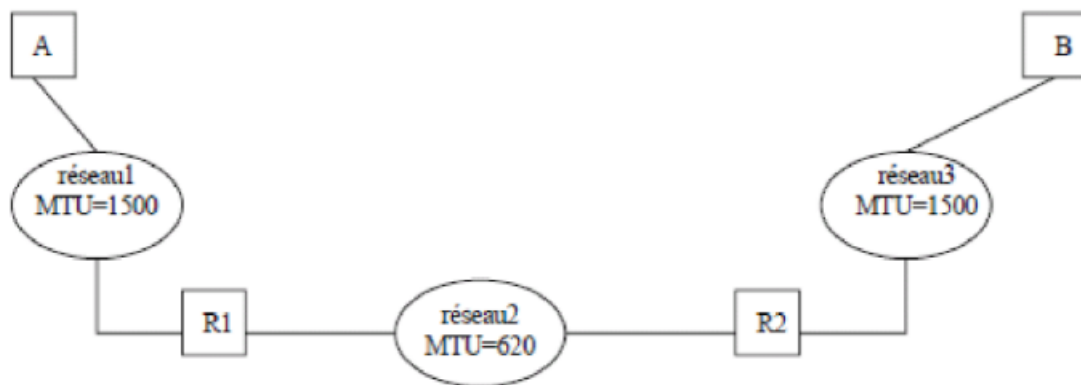
- Les champs d'**adresses IP source et destination** sur 32 bits

- Le champ **options** est une liste de longueur variable, mais toujours complétée par des bits de bourrage pour atteindre une taille multiple de 32 bits. Ces options sont très peu utilisées

Fragmentation des datagrammes IP :

- Chaque réseau est caractérisé par une taille maximale d'une trame, appelée la MTU (Maximum Transfert Unit). Ceci cause un problème lorsqu'un routeur reçoit des datagrammes issus d'un réseau à grande MTU et doit les réexpédier vers un réseau à plus petite MTU
- Pour remédier à ce problème, on a recourt à la fragmentation des datagrammes, celle-ci se fait au niveau d'un routeur. La MTU est utilisée pour fragmenter les datagrammes trop grands pour le réseau qu'ils traversent
- Si le MTU d'un réseau traversé est suffisamment grand pour accepter un datagramme, évidemment il sera encapsulé tel quel dans la trame du réseau traversé

Exemple :



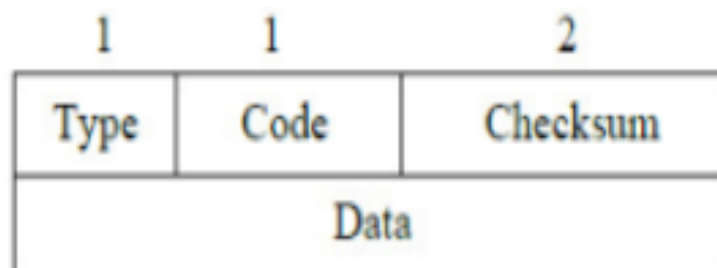
Si la station A, reliée à un réseau Ethernet, envoie un datagramme de 1300 octets à destination de la station B, reliée également à un réseau Ethernet, le routeur R1 relié à un réseau de MTU=620 octets ne pourra faire le routage des datagrammes. Le routeur R1 va fragmenter le datagramme de 1300 octets envoyé par la station A à destination de la station B, de la manière suivante :

datagramme initial	<table><tr><td>en-tête du datagramme</td><td>données1 600 octets</td><td>données2 600 octets</td><td>données3 100 octets</td></tr></table>	en-tête du datagramme	données1 600 octets	données2 600 octets	données3 100 octets
en-tête du datagramme	données1 600 octets	données2 600 octets	données3 100 octets		
fragment1	<table><tr><td>en-tête du fragment1</td><td>données1 600 octets</td></tr></table>	en-tête du fragment1	données1 600 octets	déplacement 0	
en-tête du fragment1	données1 600 octets				
fragment2	<table><tr><td>en-tête du fragment2</td><td>données2 600 octets</td></tr></table>	en-tête du fragment2	données2 600 octets	déplacement 600	
en-tête du fragment2	données2 600 octets				
fragment3	<table><tr><td>en-tête du fragment3</td><td>données3 100 octets</td></tr></table>	en-tête du fragment3	données3 100 octets	déplacement 1200	
en-tête du fragment3	données3 100 octets				

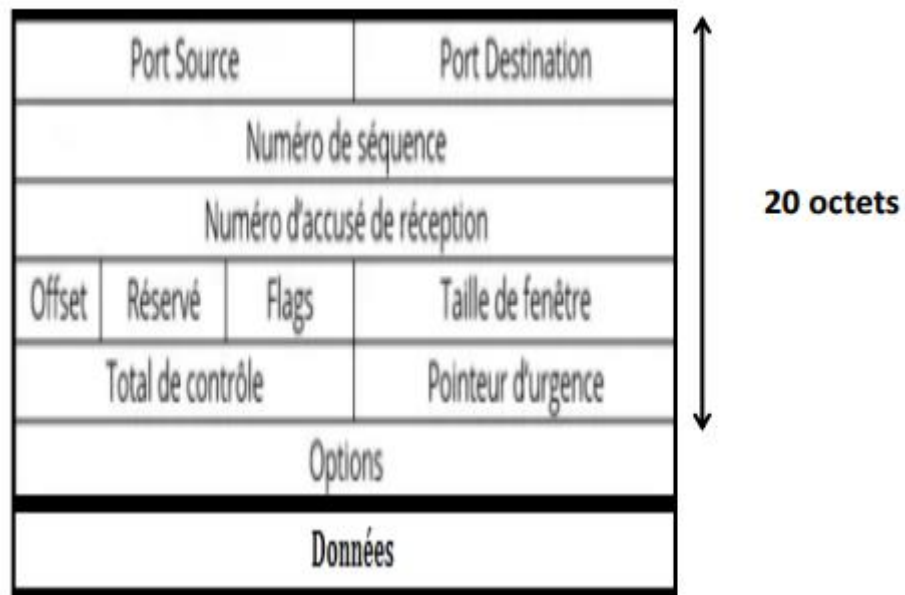
5\ Autres protocoles :

Protocole ARP (Address Resolution Protocol) : permet d'établir une correspondance dynamique entre une adresse IP et son adresse matérielle correspondante. Son fonctionnement implique l'envoi d'une requête ARP à l'ensemble du réseau local, demandant la résolution d'une adresse IP spécifique. La machine destinataire répond avec son adresse matérielle, et cette information est utilisée pour acheminer les paquets correctement. Ainsi, ARP facilite la traduction entre adresses IP et adresses matérielles dans un réseau Ethernet

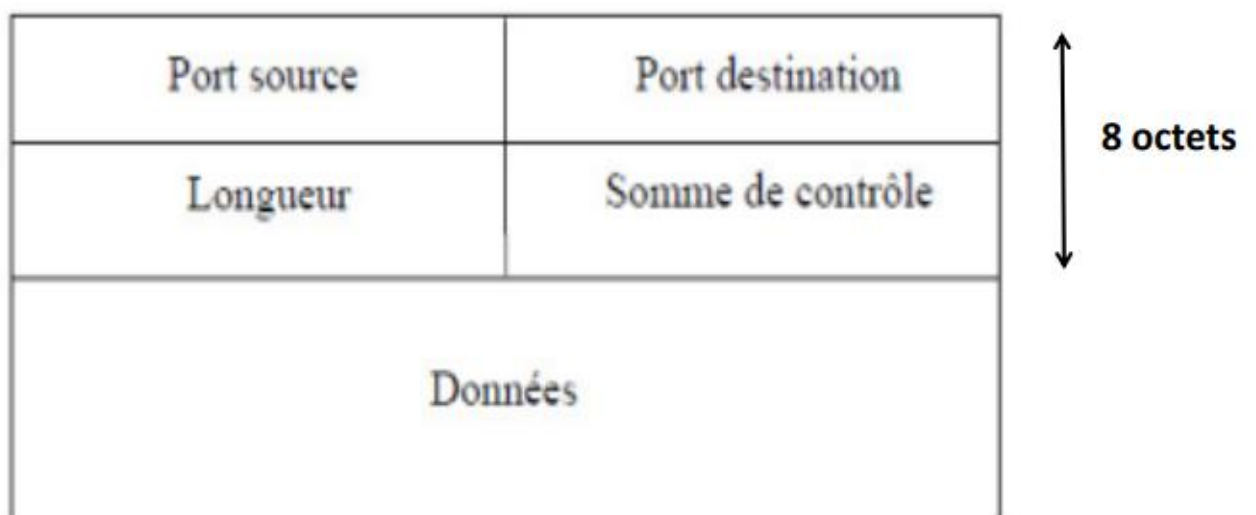
ICMP (Internet Control Message Protocol) : ce protocole est souvent considéré comme faisant partie de la couche IP, son rôle est de communiquer les messages d'erreurs, les message ICMP sont transmis à l'intérieur des datagrammes IP



TCP (Transmission Control Protocol) : assure des communications fiables et orientées connexion pour des transferts de données importants, il fonctionne en mode connecté, en full duplex, avec contrôle de flux et fiabilité. Caractérisé par l'envoi de confirmations (ACK) et l'utilisation de ports, il segmente les données, numérote les paquets pour garantir l'ordre et vérifie les pertes lors de la transmission



UDP (User Datagram Protocol) : c'est un protocole de transport sans contrôle ni acquittement, adapté aux applications transférant de petites quantités de données. Contrairement au TCP, il n'assure pas l'acheminement fiable des paquets, laissant cette responsabilité à l'application



→ [Résumé des titres](#)